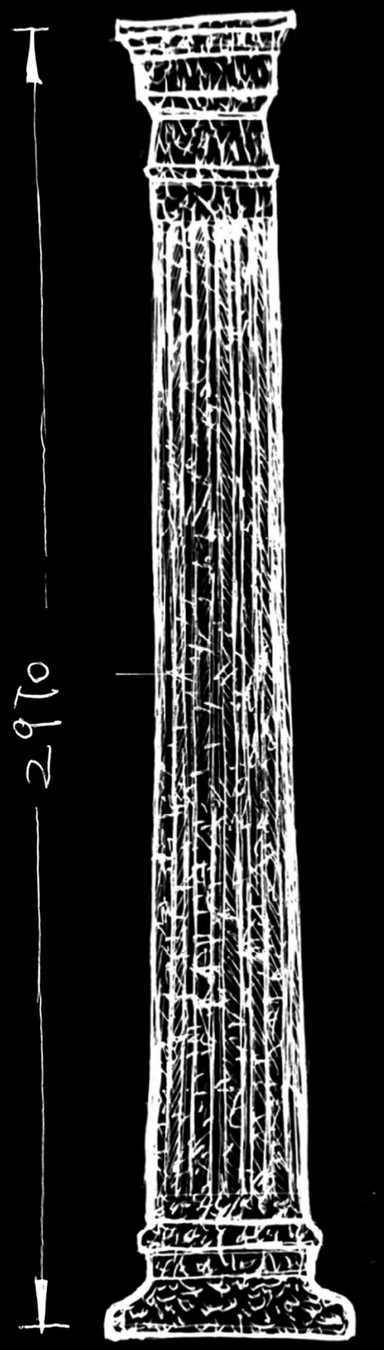
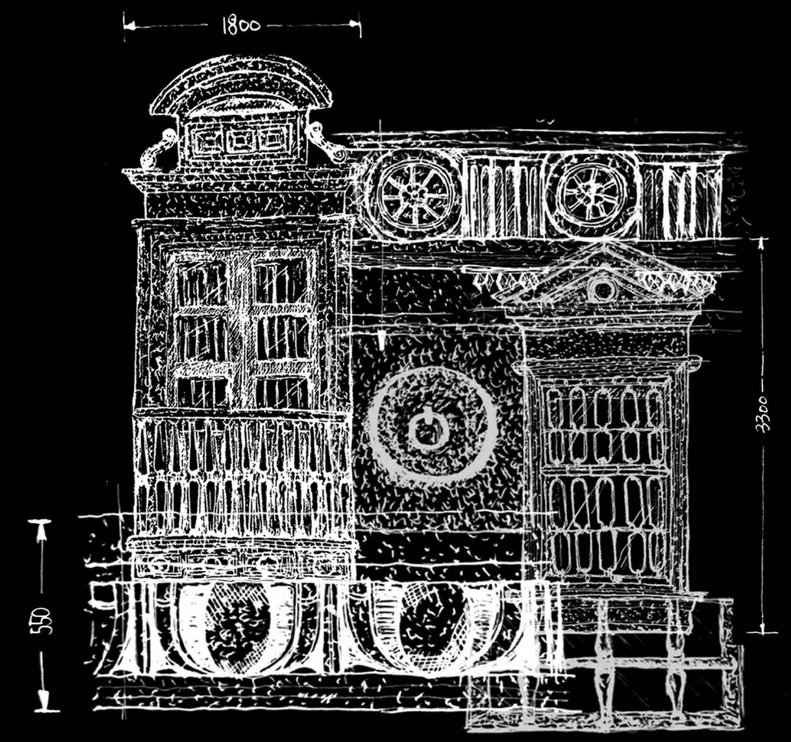
DISEÑO GRÁFICO
LI JIARUI



UNIVERSIDAD DE GRANADA

CiTPA

PATOLOGÍAS Y TRATAMIENTOS DE INTERVENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE GEOMATERIALES CONSTRUCTIVOS DEL PARADOR NACIONAL DE ÚBEDA (PALACIO DE DÉAN FERNANDO ORTEGA) JAÉN, ESPAÑA



AUTORA: **LI** JIARUI
TUTORA: DRA. MARÍA PAZ **SÁEZ PÉREZ**

SEPTIEMBRE, 2025

TRABAJO FIN DE MÁSTER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

DECLARACIÓN DEL USO DE IA EN EL TRABAJO FIN

DE MÁSTER

El abajo firmante D./Dña. ……LI JIARUI…… con DNI ……EJ9269858……, que presenta el Trabajo Fin de Máster con el título: PATOLOGÍAS Y TRATAMIENTOS DE INTERVENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCTIVOS DEL PARADOR NACIOANL DE ÚBEDA (PALACIO DE DÉAN FERNANDO ORTEGA) JAÉN, ESPAÑA,

☐ Declara no haber utilizado IA

☑ Declara haber utilizado IA para el desarrollo y/o redacción del Trabajo Fin de Máster, tal y como se especifica abajo*:

1. **Herramienta utilizada:** ……CHAT GPT, DEEPSEEK……
   Indica el nombre de la herramienta de IA empleada (por ejemplo, ChatGPT, Claude, DeepL, Grammarly).

2. **Propósito del uso:** ……REVISIÓN DE GRAMÁTICA.……
   Describe brevemente para qué utilizaste la herramienta de IA (por ejemplo, generación de ideas, elaboración de esquemas, redacción de borradores, revisión de gramática o traducción).

3. **Prompts o instrucciones proporcionadas:** ¿ESTE TEXTO SI TIENE PROBLEMAS DE ESTRUCTURA GRAMATICAL?
   Incluye los comandos o preguntas específicos que se ingresaste en la herramienta de IA.

4. **Uso del contenido generado:** ……LO EMPLEASTE COMO REFERENCIA.……
   Explica cómo se integró el contenido generado por la IA en el trabajo final (por ejemplo, si lo utilizaste directamente, lo modificaste o lo empleaste como referencia).

5. **Revisión y edición:** ……LO REVISÉ.……
   Indica si revisaste o editaste el contenido generado por la IA antes de su inclusión en el trabajo.

6. **Limitaciones y consideraciones éticas:** IA ES SOLO UNA HERRAMINETA, SU PROFUNDIDAD NO ES SUFICIENTE.
   Menciona cualquier limitación identificada en el uso de la herramienta de IA y las consideraciones éticas tenidas en cuenta.

Y para que así conste firmo el presente documento en Granada a……2025-08-02……..

El autor: ……李佳芮 LI JIARUI……..

** Según las recomendaciones del Artificial Intelligence Disclosure (AID) Framework, desarrollado por la Association of College and Research Libraries (ACRL).*

ÍNDICE

RESUMEN 1

AGRADECIMIENTOS

1. INTRODUCCIÓN 2

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 6

3. OBJETO DE ESTUDIO 8

3.1 CONTEXTO DEL PARADOR

3.1.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO

3.1.2 CONTEXTO HISTÓRICO

3.2 DESCRIPCIÓN ARQUITECTONICA Y MATERIA

3.2.1 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

3.2.2 DESCRIPCIÓN MATERIAL

3.3 PATOLOGÍAS Y TRATAMIENTOS DE LA INTERVENCIÓN

3.3.1 DETERIOROS DEL PARADOR

3.2.2 TRATAMIENTOS DE LA INTERVENCIÓN

4. ANÁLISIS 37

4.1 MORTEROS DE RELLENO DE JUNTAS NUEVOS VS. ANTIGUOS

4.1.1 COLORIMETRÍA

4.1.2 COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

4.1.3 PROBLEMAS SALINAS QUE PRESENTAN EN AMBOS MORTEROS

4.2 EFLORESCENCIA SALINA DE FACHADA VS. SÓTANO

4.2.1 COMPOSICIÓN QUÍMICA

5. CONCLUSIONES 49

6. REFERENCIAS 51

Resumen

A finales de 2024, el Parador Nacional de Úbeda (Palacio del Deán Fernando Ortega), ubicado en la provincia de Jaén, España, inició una intervención de conservación y restauración con una duración aproximada de ocho meses. Este artículo, basado en la participación en prácticas realizadas durante dicho período, presenta un resumen de los deterioros observados en los materiales pétreos del edificio, los mecanismos de lesiones correspondientes, así como los tratamientos específicos aplicados en este proyecto.

En cuanto a la utilización de mortero de cal hidráulica como material constructivo, se llevó a cabo una caracterización de los morteros de rejuntado, tanto antiguos como nuevos, y se expusieron sus diferentes mecanismos de actuación. Respecto a la eflorescencia salina, una patología específica, se realizó un análisis de la composición química de las sales recogidas en dos ubicaciones (fachada y sótano), identificando sus posibles orígenes y evaluando los distintos tipos de deterioros que estas sales pueden provocar en los materiales pétreos.

Abstract

At the end of 2024, the Parador de Úbeda (Palace of the Dean Fernando Ortega), located in the city of Úbeda in Jaén Province, Spain, began an intervention aimed at protection and restoration, scheduled to last nearly eight months. This paper summarizes the deterioration of the stone materials observed in the building during this period of on-site internship, the corresponding damage mechanisms, and the specific treatments implemented in the project.

Focusing on hydraulic lime mortar as a construction material, both the old and new joint mortars were characterized in terms of their material properties, and their differing functional mechanisms were explained. Regarding the specific issue of salt weathering, chemical analyses were carried out on salts collected from two locations (the façade and the basement), identifying the possible sources of the salts as well as the various types of damage they may cause to the stone materials.

摘要

二零二四年底，位於西班牙哈恩省烏韋達市的烏韋達國家旅館（費爾南多·奧爾特加教長宮）開始了進行為期近八個月的保護和修復的干預。本文通過在此期間的實習參與，對該建築所出現的石質材料的退化和對應的損傷機制以及針對在該項目中具體實施的處理進行匯總。

針對水硬性石灰砂漿這一建築材料，對新舊兩種填縫砂漿進行了材料表徵，並闡述了其不同的作用機制。對於鹽分風化這一特定病害，則對來自兩個地點（立面和地下室）的鹽分進行了化學成分分析，並確定了鹽分的可能來源以及不同鹽分對岩石材料可能造成的不同損傷。

Agradecimientos

Agradezco a todos los profesores que impartieron clases, especialmente al profesor externo Miguel, especialista en estructuras arquitectónicas. Consulté su opinión en múltiples ocasiones para la parte estructural de este capítulo. Y a los compañeros en clase, Antonia, Sky, Aida, Ane, Francisco... Encantada de conoceros.

Gracias a la directora Anna. Sin su ayuda previa a mis prácticas, no habría sido posible mi estancia de tres meses en Úbeda este año, ni tampoco este estudio. Le agradezco sinceramente el tiempo y la energía que dedica a cada asunto, grande o pequeño, relacionado con los estudiantes de CiTPA.

Gracias a la profesora Julia. Durante mi periodo de prácticas en su empresa, conocí a Macarena, una compañera con una gran habilidad práctica, quien me explicó todo con muchísima paciencia. También a mi compañera Cristina: me alegra mucho que nos hayamos hecho amigas. El tiempo que pasamos en Úbeda, tanto en el trabajo como fuera de él, se convirtió en uno de mis recuerdos más preciados.

Gracias al profesor Giuseppe, por apoyar mi concepto desde el inicio de la tesis y ayudarme con la parte del colorimetría. Fue un elemento clave en el desarrollo del trabajo.

Gracias a la profesora Kerstin. En la Escuela de Estudios Árabes, me ayudó con la parte de microscopio. Aprecio profundamente su generosidad y su actitud optimista. Su entusiasmo me ayudó a superar los momentos más difíciles al escribir esta tesis. Danke.

Gracias al profesor Carlos. Sin su inspiración y su paciencia para responder a mis dudas, no habría podido avanzar. Con su ayuda, desde la cinta conductiva hasta el análisis en el microscopio, sentí de manera tangible la diferencia entre la escala microscópica y la nanoscópica. La percepción de la escala parece ser el interruptor que abre la puerta para comprender tanto el mundo macro como el micro. Agradezco a este destacado académico y aspiro a seguir su ejemplo.

Gracias a la tutora María Paz. Juntas corregimos nueve versiones. Incluso la penúltima, me escribió 203 comentarios. Este trabajo, que comenzó con una hoja en blanco y muchas ideas dispersas, ha tomado forma gracias a su exigente guía y su infinita paciencia. Una misma frase a veces tuvo que repetirla muchas veces hasta que finalmente comprendí su significado. Cada vez que ella cuestionaba algo, yo siempre recordaba sus palabras en persona : “Sí sale cosas”, aunque en ese momento ninguna de las dos sabía cómo sería el fruto final. A lo largo de este proceso, he ido comprendiendo mejor los métodos de la escritura académica. He aprendido a leer de nuevo (“Este texto no es tuyo.”). Gracias por darme la mayor libertad posible y al mismo tiempo el entrenamiento más riguroso. Seguiré adelante con su misma exigencia y dedicación. Gracias.

Gracias a mi padre, Baolin, y a mi madre, Yan. Gracias por ser siempre mi apoyo más fuerte. Gracias a mi primer oyente, Claude. Y finalmente, gracias a mí misma, por haber superado el vértigo cuando estaba en el andamio.

1 Introducción

Palacio es una paradigma arquitectónica antigua que presenta grandes diferencias entre los contextos histórico oriental y occidental.

En Oriente, el palacio es el lugar donde el emperador a lo largo de su dinastía trabajaba y vivía con su familia todos los días, siendo un símbolo del poder imperial. Es casi imposible que los funcionarios locales posean sus propios palacios en sus pueblos, pero sí pueden tener sus residencias oficiales, ya que los palacios representan la exclusividad asociada al emperador. Ejemplos representativos son la Ciudad Prohibida (紫禁城) en Pekín o el Palacio Changdeok (창덕궁) en Seúl(Figura 1A,1B). Aunque de escala monumental y de gran esplendor en su época, la mayoría de los palacios orientales desaparecieron con la decadencia de sus respectivas dinastías, siendo demolidos por las nuevas fuerzas políticas que optaban por construir nuevos palacios. Este método de actuación es realmente muy irracional, no solo supone un derroche de recursos humanos y económicos, sino que además provoca un enorme desperdicio de materiales constructivos de los palacios. No obstante, como los materiales de construcción en Oriente eran mayoritariamente de las maderas procedentes de los bosques cercanos a la capital o maderas nobles excepcionalmente valiosas, y existía un sistema de carpintería bastante bien desarrollado, tanto la demolición como la edificación podían realizarse con relativa rapidez (Liu, 2020).

En cambio, en el mundo occidental europeo, las formas arquitectónicas antiguas eran más diversas que las orientales. Las iglesias, los monasterios y otros edificios con una marcada ideología religiosa católica eran más importantes que los palacios(Qiu, 2017). El palacio no se limitaba exclusivamente a la realeza, sino que también podía ser la residencia privada de la nobleza local, como es el caso del Palacio del Deán Francisco Ortega o el Palacio Vázquez de Molina en Úbeda, España (Figura 1C,1D). No se puede negar que también existe un considerable número de palacios construidos expresamente para los monarcas. En comparación, los palacios occidentales suelen ser de menor escala que los orientales, pero en muchos casos, y gracias al uso de la piedra como material constructivo, su estado de conservación es generalmente mucho mejor. Además, hoy en días muchas propiedades palaciegas han pasado de ser privadas a ser de titularidad pública, y sus funciones se han transformado para servir al público como ayuntamientos, paradores u otros espacios culturales. No cabe duda de que, hasta nuestros días, los estilos arquitectónicos y materiales de construcción de los palacios regionales occidentales constituyen fuentes históricas fundamentales para el

estudio cultural.

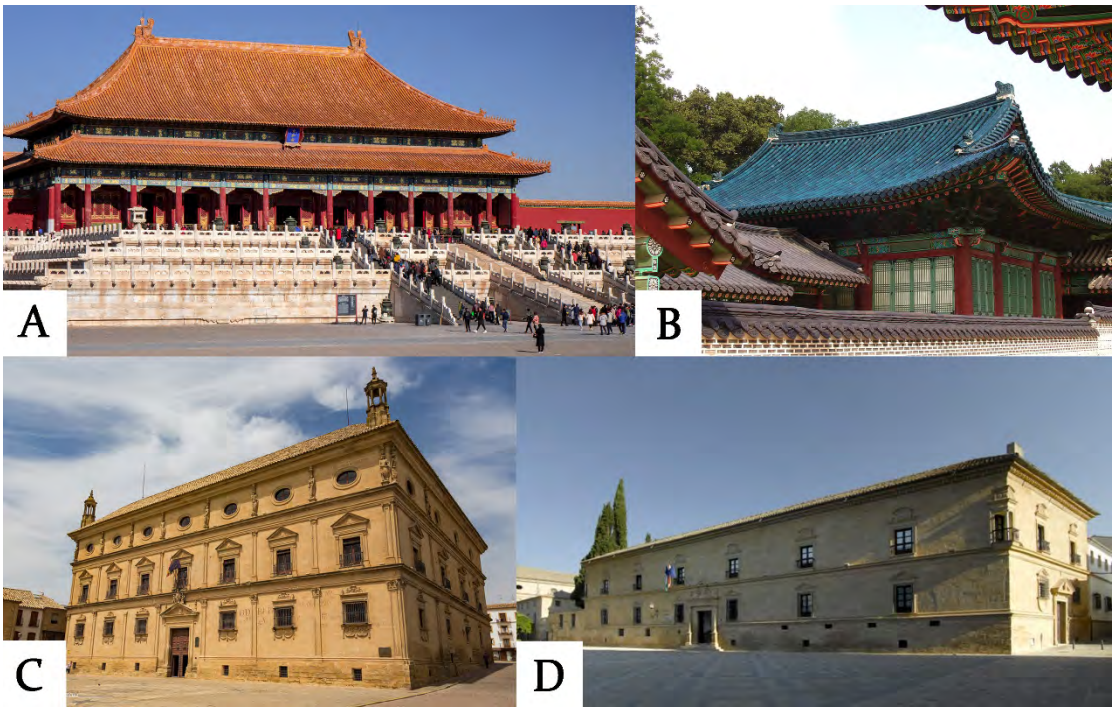


Figura 1 Comparación entre palacios orientales y occidentales de la misma época (siglos XVI-XVII).
A: Ciudad de Proibida; ***B***: Palacio Changdeok; ***C:*** Palacio Vázquez de Molina; ***D***: Palacio de Déan Ortega.
Fuente: zhi.wikipedia.org ; www2.ual.es; zhi.wikipedia.org; paradores.es

En la ciudad de Úbeda, en la provincia de Jaén, el Parador Nacional de Úbeda, antiguo Palacio del Deán Francisco Ortega, es uno de los numerosos palacios (como por ejemplo, Palacio Vela de los Cobos y Palacio de las Cadenas) de la localidad. Úbeda, junto con Baeza —situada a tan solo 9 kilómetros—, fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO el 3 de julio de 2003, debido a la excelente conservación de sus cascos históricos, considerados ejemplos sobresalientes de la arquitectura religiosa y civil del siglo XVI（Sánchez, 2023）. Contar con este prestigioso reconocimiento ha impulsado enormemente el desarrollo del turismo, los servicios y otros sectores terciarios de la economía local, atrayendo a numerosos visitantes de todo el mundo.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que se muestra en la figura 2, en los primeros cinco meses de 2025, el número de viajeros por puntos turísticos en Úbeda alcanzó las 28.567 personas y de pernoctaciones 60.820 personas (ine.es, 2025), entre las cuales también había un porcentaje de turistas extranjeros, quienes tienen la función de promover y difundir el turismo local. Por lo tanto, el sector turístico ha contribuido a transformar una estructura económica previamente centrada casi exclusivamente en la agricultura del olivar（Sánchez, 2023）.Cabe destacar que el fenómeno del turismo como industria clave local no es un caso aislado de Úbeda, sino que es muy típico en toda España y en los países con abundante patrimonio cultural. De este modo, la conservación, restauración e intervención en el patrimonio

arquitectónico no solo desempeña un papel fundamental en la protección de la identidad cultural local y del testimonio histórico, sino que también se convierte en un medio para lograr un desarrollo económico, financiero y social sostenible y resiliente.

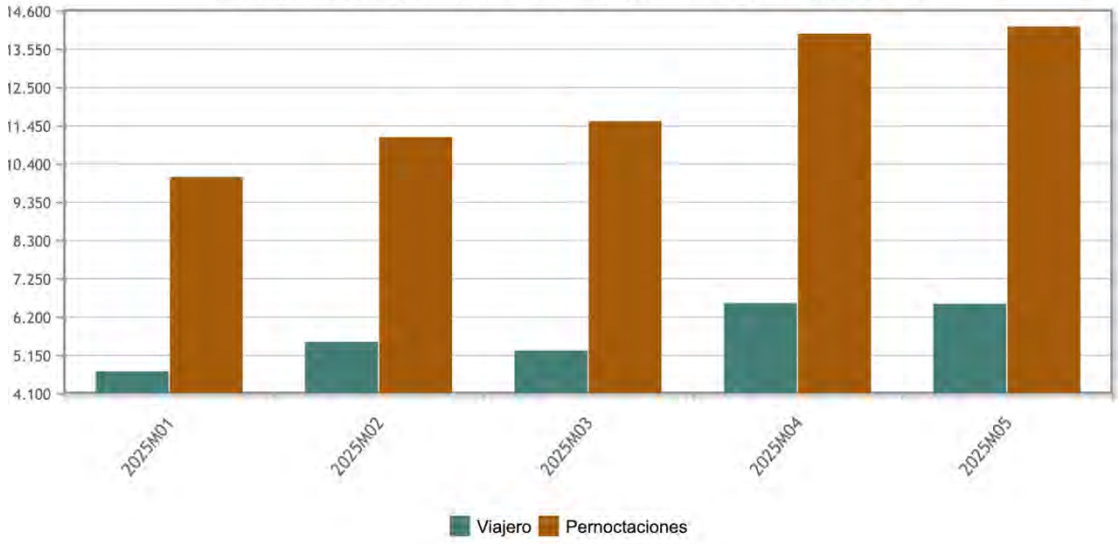


Figura 2 Viajeros y pernoctaciones por puntos turísticos de enero a mayo de 2025 en Úbeda.
Fuente: ine.es 2025

En el caso concreto del Palacio del Deán Francisco Ortega, su restauración y conservación revisten un carácter especialmente singular que los otros monumentos históricos por su propiedad. En 1930, el último propietario, Miguel Fernández de Liencres, vendió el palacio del Deán Francisco Ortega al Patronato Nacional de Turismo, que lo transformó en una hospedería de estilo tradicional y lo denominó Parador Nacional de Úbeda, con el fin de alojar a los visitantes que acudían a conocer los monumentos de la ciudad (Almansa, 2017). De este modo, la mansión privada se transformó en un espacio hotelero abierto al público. En comparación con la función de "visita" que tienen otras construcciones patrimoniales, el Parador Nacional de Úbeda añade la cualidad de "uso", ya que sus habitaciones, patio central, patio lateral, restaurante, taberna y demás espacios se encuentran en uso cotidiano, lo que genera un desgaste y consumo relativamente mayor del edificio. Dicho hecho se evidencia en la frecuencia relativamente elevada de obras de restauración y reforma. Por ejemplo, en 1942 se realizaron actualizaciones de instalaciones y renovación de mobiliario; en 1963 se llevó a cabo una ampliación que aumentó el número de habitaciones a 70 y añadió áreas comunes como un gran salón; en 1984 se reformó el sistema de fontanería, instalando baños y aire acondicionado en las habitaciones; y en 2006 se mejoraron la fachada del edificio y el patio, incluyendo la instalación de claraboyas en este último (Bestué et al. 2023).

El desgaste antropogénico del patrimonio arquitectónico también se manifiesta en muchos otros aspectos. Las medidas adoptadas para fines comerciales, como la instalación y retirada de ventanas de vidrio en el

patio causó los restos de cemento Portland en las bases de mármol en el patio central al retirar las ventanas del patio, hacen que el estado del edificio sea más complejo debido a las intervenciones anteriores. Por ello, las exigencias para su restauración y conservación son mayores. Por otro lado, precisamente porque debe cumplir con las funciones de "habitar y usar", hay más personal dedicado al mantenimiento del edificio, muchos problemas que surjan en el edificio pueden detectarse y solucionarse rápidamente, lo que permite que las tareas de restauración y conservación se realicen a tiempo. En este sentido, la comercialización de los monumentos arquitectónicos también ejerce un impacto positivo en su conservación y el patrimonio arquitectónico adquiere dinamismo y continuidad histórica.

A finales de 2024, se inició una intervención en el Parador Nacional de Úbeda con una duración cercana a los nueve meses (Figura 3). Esta intervención no implicó modificaciones significativas en la estructura del edificio, sino que se centró principalmente en la limpieza integral y la restauración puntual de la fachada, el patio central y las bóvedas del semisótano. Antes de comenzar las obras, se conformó un equipo multidisciplinar compuesto por arquitectos, arqueólogos, restauradores y representantes de la entidad gestora del Parador Nacional de Úbeda. Este equipo llevó a cabo un estudio histórico-arqueológico del solar en el que se ubica el parador, así como un análisis del estado de deterioro de los materiales constructivos y los métodos de intervención más adecuados. Además, se realizaron análisis de composición en laboratorios externos tanto de materiales previamente intervenidos como de aquellos que serían objeto de restauración, con el objetivo de asegurar que las decisiones adoptadas respetaran la integridad y autenticidad del edificio, la plaza y su entorno rural.



Figura 3 Parador nacional de Úbeda (Palacio de Deán Francisco Oterga) en obra.
Fuente: Autoría propia

2 Objetivos y metodología

Objetivos

El objetivo general de este estudio es, a través de una participación en un proyecto de intervención concreto sobre patrimonio arquitectónico, alcanzar una comprensión integral, desde una perspectiva global (lesiones macroscópicas) hasta el detalle local (composiciones microscópicas), de los materiales constructivos en la arquitectura monumental histórica.

Los objetivos específicos son:

-llevar a cabo la documentación y el análisis de investigación del aspecto histórico-artístico, así como del aspecto formal y estructural del bien monumental,

-identificar los materiales de construcción empleados tanto en el edificio original (los materiales pétreos) como en las distintas fases de restauración (los morteros),

-reconocer visualmente los distintos tipos de patologías existentes, las causas y sus mecanismos de lesiones así como tratamientos que se aplican en la obra de intervención,

-analizar y hacer comparación de los materiales constructivos antiguos y nuevos en laboratorio, así como los "subproductos" pétreos para conocer las causas de una cierta lesión y dar solución a través de los estudios académicos.

Metodología

La metodología para realizar los objetivos es: 1.estudio previo bibliográfico para contextualizar el edificio. 2.documentar fotográficamente el estado del parador, levantamiento gráfico de patologías y tratamientos del edificio, realizado con el programa AUTO CAD.

Para el estudio de las muestras se han utilizado los equipos y técnicas analíticas que se describen a continuación:

-Análisis de composición de morteros y sales mediante difracción de rayos X para lo que se ha utilizado un difractómetro X' Pert Pro con radiación de cobre (Figura 4A). La interpretación de los datos se ha llevado a cabo mediante el programa Xpert Highscore 4.9 (Departamento de Mineralogía y Petrología, UGR).

-La alteración colorimétrica (ΔE) entre las muestras de morteros se cuantificó utilizando un espectrofotómetro portátil Minolta CM700d (Figura 4B). Las coordenadas cromáticas (a* y b*) y la luminosidad (L*) se midieron utilizando un área iluminada de 8 mm de diámetro (Departamento de Mineralogía y Petrología, UGR).

-Observación de lesiones en la superficie de materiales de construcción y análisis parcial de componentes minerales mediante microscopio estereoscópico zoom Leica Ivesta3 (Figura 4C) y el programa Enersight (Escuela de estudios árabes, LAAC).

-Los análisis morfológicos de mortero se realizaron mediante un microscopio electrónico de barrido (SEM) Thermo Scientific Phenom XL (Figura 4D), mientras que los análisis de composición elemental se llevaron a cabo utilizando el espectrómetro de energía dispersiva (EDS) acoplado al equipo (Departamento de Mineralogía y Petrología, UGR).

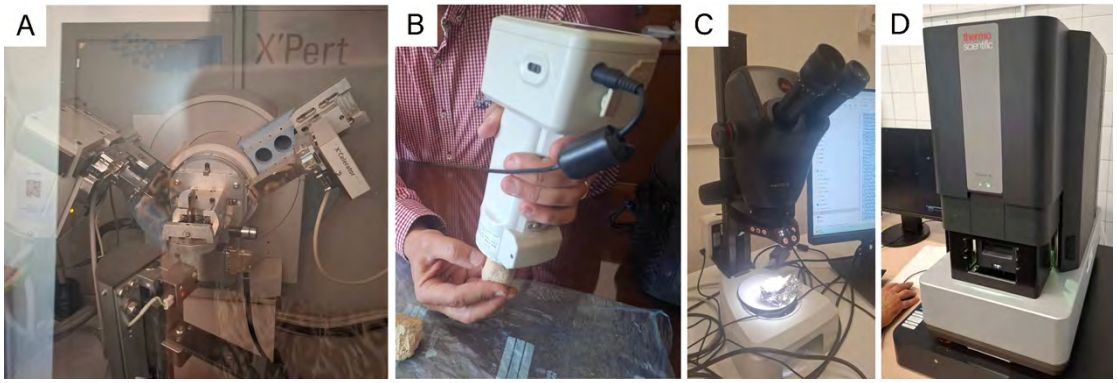


Figura 4 Técnicas que se usan ***A:*** difractómetro X'Pert Pro; ***B***: colorímetro; ***C:*** microscopio estereoscópico; ***D:*** microscopio electrónico de barrido. Fuente: Autoría propia

3 Objeto de estudio

3.1 Contexto del Parador

3.1.1 Contexto geográfico

El Parador está ubicado en Úbeda, una ciudad situada en el centro geográfico de la provincia de Jaén, en la comunidad autónoma de Andalucía, al sur de España (latitud 38 grados 0 minutos norte, longitud 3 grados 22 minutos oeste).

Úbeda se encuentra en la comarca de La Loma (Figura 5A), asentada sobre un cerro rodeado por dos ríos, a una altitud aproximada de 750 metros. Al norte se encuentra el río Guadalimar y al sur el río Guadalquivir (Figura 5B), el quinto más largo de España. Aunque ambos ríos están relativamente alejados de la ciudad y a una altitud inferior, lo que impide que puedan suministrarle agua, la composición geológica del cerro, o lo que es el terreno natural está formado por una greda relativamente blanda favorece la acumulación de agua subterránea (Salvatierra et al.2001).

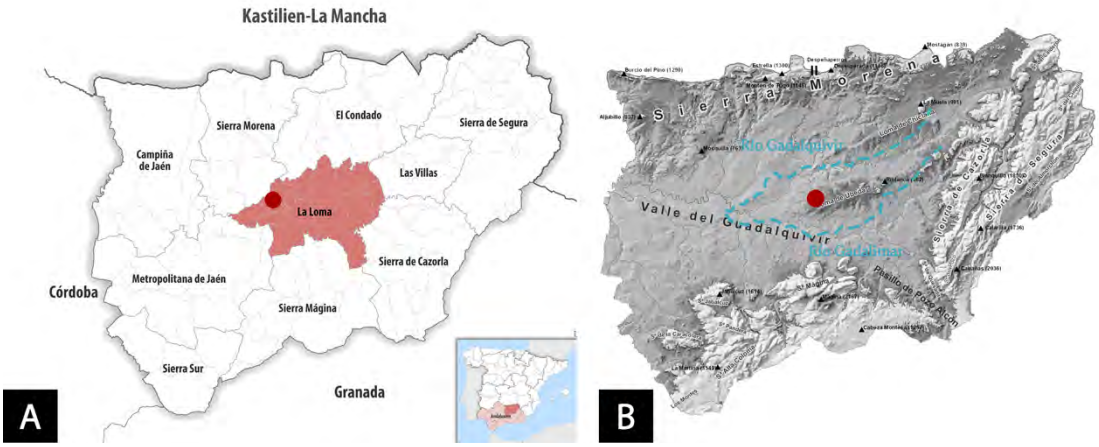


Figura 5 *A*: Mapa de la división administrativa de la Provincia de Jaén; ***B:*** Mapa hidrotopográfico de la Provincia de Jaén. Fuente: wikipedia.orgwikiArchivoRelieve_Provincia_de_Jaen. wikipedia.orgwikiLa_Loma4

Según la clasificación climática de Köppen, Úbeda tiene un clima Csa, es decir, clima mediterráneo (Wikipedia. 2023). Sin embargo, debido a su ubicación en el interior y a su altitud elevada, presenta ciertos rasgos de continentalidad. A lo largo del año se registran variaciones térmicas notables, con abundante insolación y una marcada amplitud térmica entre el día y la noche.

Según los gráficos y datos proporcionados por meteoblue en el año 2024, los veranos son calurosos, con temperaturas diurnas que pueden alcanzar los 40 grados Celsius y nocturnas que descienden hasta los 17,7 grados Celsius (meteoblue.com, 2024). Los inviernos son fríos y húmedos, con temperaturas mínimas que pueden llegar a los -3 grados Celsius (Figura 6A). La precipitación media anual es de 300 milímetros, con una

distribución muy irregular a lo largo del año, concentrándose principalmente en primavera e invierno, mientras que el verano es seco (Figura 6B). A lo largo del año, la dirección predominante del viento es del suroeste (SO), con una intensidad generalmente baja (Figura 6C). La calidad del aire es buena, con bajas emisiones de gases ácidos nocivos como el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, y sin presencia significativa de contaminación (Figura 6D).

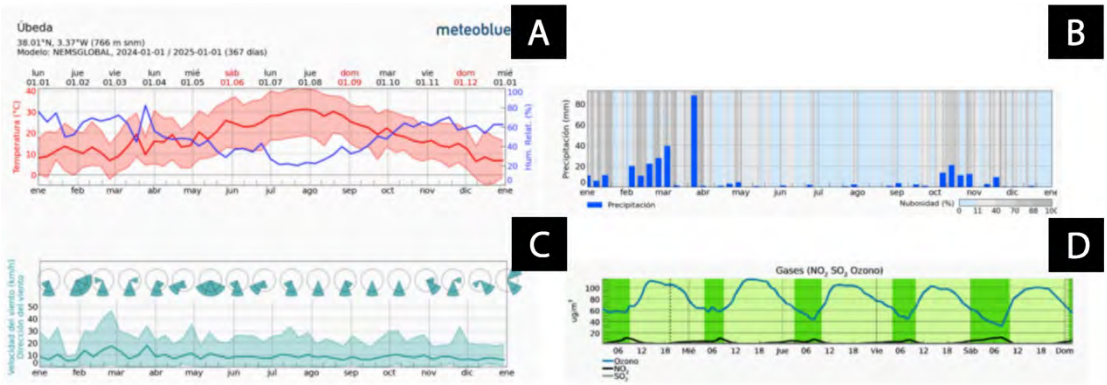


Figura6 A: Gráfico de línea de temperatura; B: Gráfico de barras de precipitación; C: Diagrama de rosa de vientos; D: Serie temporal de contaminantes. Diagrama climático en Úbeda de año 2024. Fuente: meteoblue.com

En general, los materiales constructivos del monumental histórico están expuestos a diversos procesos de erosión, siendo los principales factores que la condicionan agentes externos como lluvia, viento, variaciones de temperatura, insolación, humedad y contaminantes (Rodríguez, 1994).

3.1.2 Contexto histórico

El parador fue palacio de deán Fernando Ortega. Este palacio de estilo renacentista se construyó alrededor del año 1550 (Barranco, 1996). Su nombre no viene de quien lo construyó ni de su dueño, sino de Fernando Ortega, que en ese momento era deán de la catedral de Málaga. También fue el primer capellán mayor de la Capilla del Salvador, que está justo al lado este del palacio, y él trabajaba para Francisco de los Cobos (vandelviraturismo.com). Francisco de los Cobos, que era el propietario del parador, fue secretario real y ministro de Hacienda del emperador Carlos I. Al mismo tiempo, el sobrino y sucesor político de Cobos ordenó la construcción del actual Palacio Vázquez de Molina (Figura 7), sede del Ayuntamiento actual (Bestué et al. 2023).



Figura 7 Vista aérea del parador con los monumentos colindantes.
Fuente: Mapa adaptado de Google Maps

Antes del siglo XV, la plaza Vázquez de Molina era una zona baja por donde pasaba el arroyo Azacaya (Moreno, 2002). Como uno de los lugares más representativos de la ciudad hoy en día, su formación comenzó cuando los Reyes Católicos ordenaron la demolición del alcázar de Úbeda, orden que se ejecutó oficialmente en 1507, durante el reinado de la reina Juana de Castilla. Las piedras del antiguo alcázar derribado se utilizaron para rellenar el valle del arroyo Azacaya (Almansa, 2017).

Tras la muerte de deán Fernando, el palacio fue heredado por su sobrino, Andrés de Ortega-Cabrío y Magaña, y permaneció en manos de la familia hasta 1831, año en que fue vendido al I Marqués del Donadío, Ángel Ezequiel Fernández de Liencres y Pando, quien también fue alcalde de Úbeda. Sus descendientes vendieron el edificio al Ayuntamiento de Úbeda en 1930, y este lo cedió al Estado para la instalación de un Parador Nacional de Turismo (Zafra,2017).

En 1949 se inició un proyecto de ordenación de la plaza, que incluyó la renovación del pavimento (Almansa, 2017). En 2005 se llevó a cabo la restauración de la fachada del Parador (BOE, 2005), obra que fue adjudicada a la empresa Proart S.A. (Bestué et al. 2023). En 2024, la unión temporal de empresa Bestué-Cañones-Carmona-Puertas fue la adjudicataria del proyecto de restauración y conservación de las fachadas, patios y las bóvedas de los sótanos del parador.

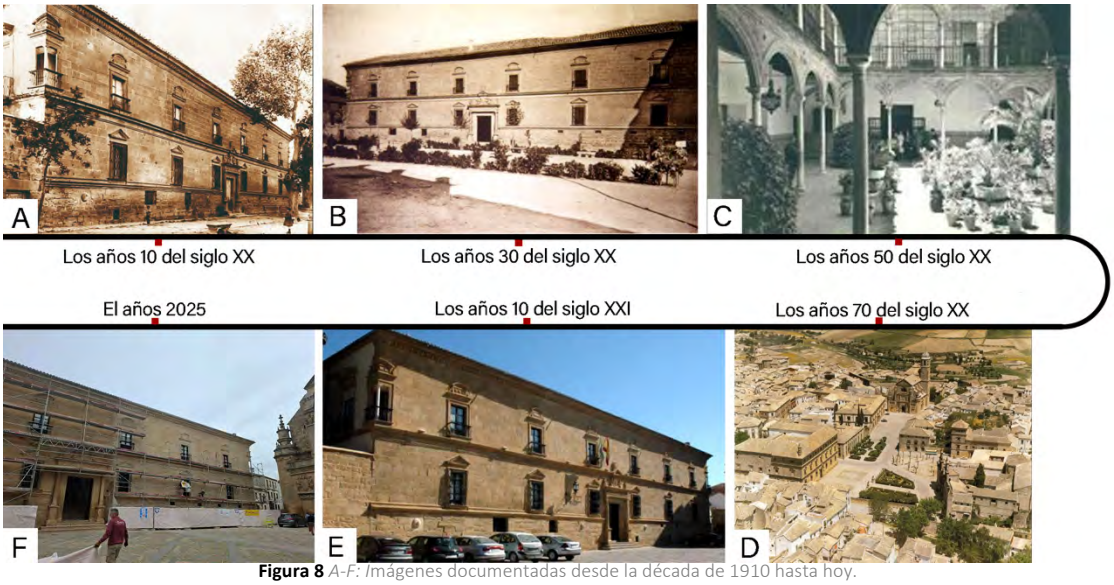


Figura 8 *A-F:* Imágenes documentadas desde la década de 1910 hasta hoy.
Fuente: alva-promace.com; alva-promace.com; Antigüedad del Castillo, 2004; Almansa, 2017; alva-promace.com; Autoría propia

3.2 Descripción arquitectonica y material
3.2.1 Descripción constructiva

Constructivamente, el edificio original cimenta sobre roca madre que, según las excavaciones arqueológicas próximas se debe encontrar a no más de 3 metros del nivel de suelo de la plaza actual (Salvatierra, 2001). Desde aquí arrancan los muros de piedra en forma de mampuestos concertados.

Sobre la cimentación se construyeron bóvedas de cañón de piedra, las cuales aún se encuentran en la parte subterránea, pero son estructuras clave que sostienen todo el edificio (Figura 9). Unas bóvedas de medio punto que son el soporte para el resto del edificio (Bestué et al. 2023). Las dovelas de un arco se empujan entre si al intentar caer hacia abajo y son precisamente estos empujes los que las mantienen en equilibrio (Louis, 2022). En otras palabras, la estructura de bóveda transforma las cargas verticales provenientes de su parte superior en cargas horizontales de presión que se transmiten hacia el exterior, así como en cargas verticales de presión que se transmiten hacia los cimientos. Y la piedra es precisamente un material de construcción que resiste bien la compresión pero no la tracción, por lo que se adapta perfectamente a la forma arquitectónica de la bóveda.

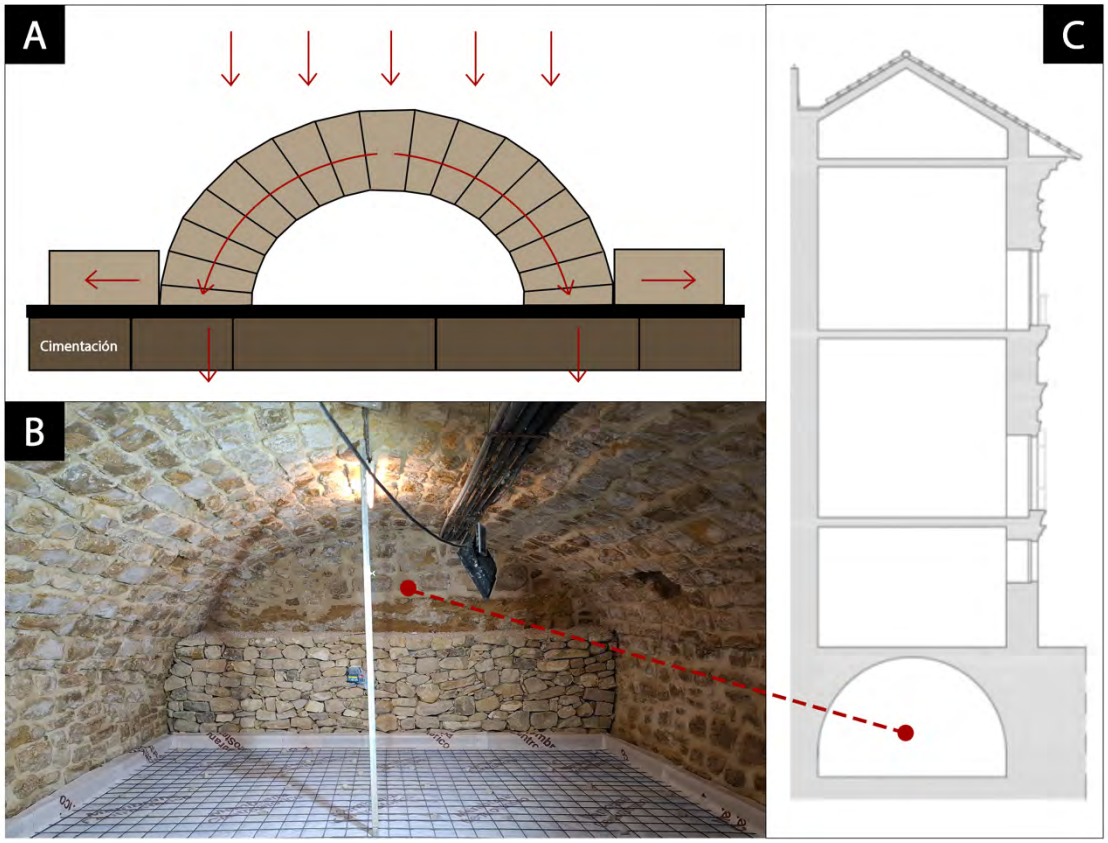


Figura 9 *A:* Diagrama de análisis de fuerzas en una bóveda de cañón: transformación de cargas verticales en horizonales; *B:* Foto de bóveda en parador; *C:* sección de bóveda de cañón.
Fuente: Autoría propia; Autoría propia;Bestué,Cañones y Carmona, 2023

El muro de este edificio presenta una estructura triple: una capa exterior

de sillares, una capa intermedia de cantos y cal, y otra capa exterior (en el lado opuesto) que también utiliza sillares (Figura 10A, 10B). Este sistema de triple capa fue empleado por primera vez por los griegos en el siglo VI a.C., quienes lo denominaban *emplectum* (Louis, 2022). Los muros construidos con esta técnica superan los 80 cm de espesor, lo que les proporciona un excelente aislamiento térmico, manteniendo el calor en invierno y el fresco en verano.

Los muros interiores del patio y las paredes del zaguán están construidos con técnica del tapial (Figura 10C, 10D) (Bestué et al. 2023). Sin embargo, como la superficie del tapial ha sido enlucida y alisada, no es posible apreciar los característicos agujeros dejados por los encofrados durante su construcción.

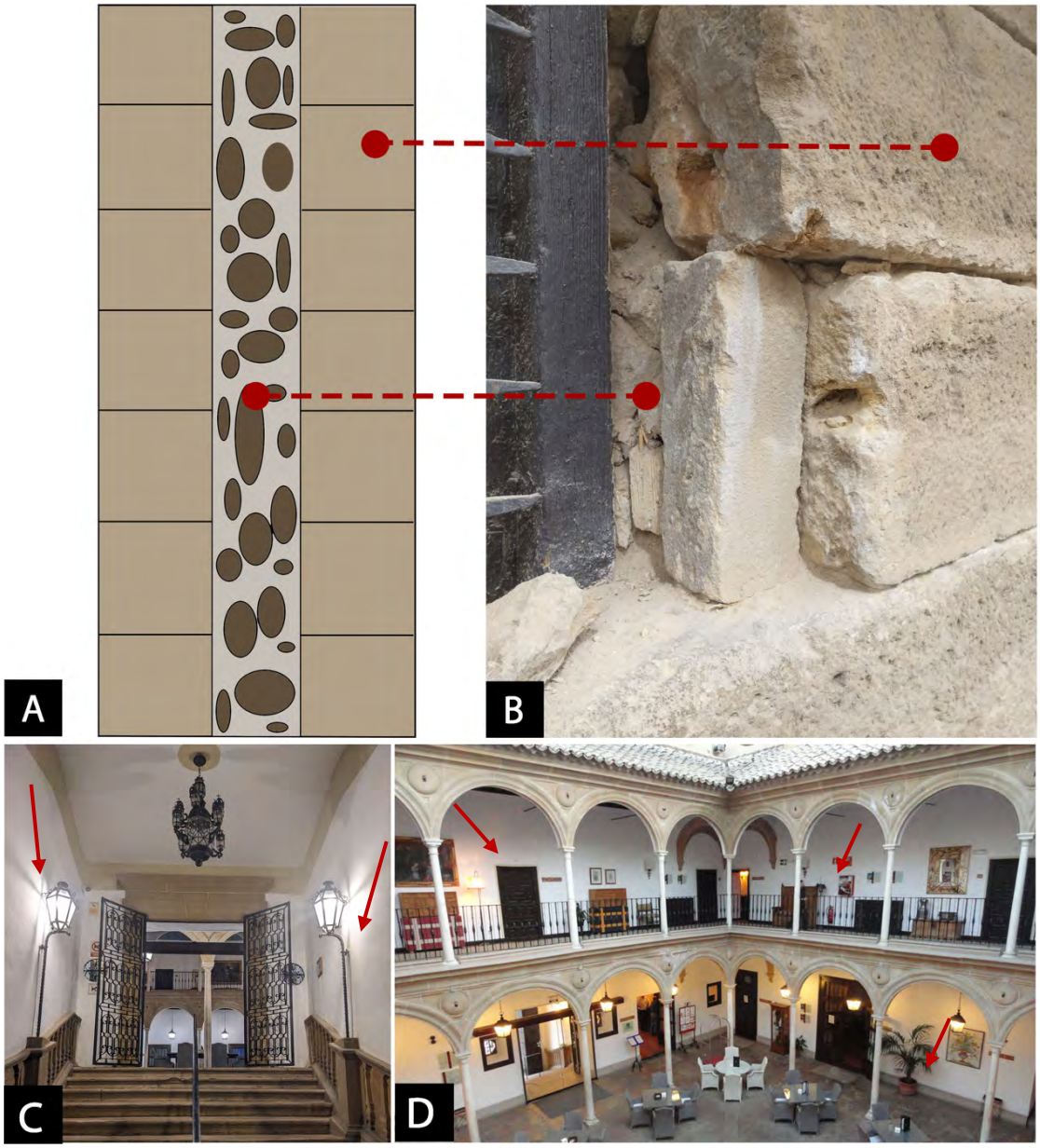


Figura 10 *A,B*: Esquema y foto en la obra del parador. La estructura triple (sillares + relleno + sillares); *C,D*: Fotos de pared de tapial enlucida en zaguán y patio. Fuente: Autoría propia

La estructura portante de la galería abovedada del patio central es similar a la bóveda de cañón del sótano (Figura 11). Por su diseño continuo y repetitivo hace que la componente horizontal del empuje se contrarreste entre sí, mientras que las cargas longitudinales se transmiten hacia los cimientos a través de las columnas de mármol blanco. Aunque la esbeltez de las columnas de mármol parece extremadamente alta, en época renacentista se usaban mucho las columnas de mármol muy delgadas que soportan bien las cargas (Louis, 2022). Dentro de la galería, debido a la contracción mecánica entre los esbeltos pilares de mármol y el sistema de bóvedas, ya que las columnas delgadas no pueden soportar el empuje lateral de las bóvedas, en las zonas principales se optó por techos planos de madera que solo generan cargas verticales (Baratella, 2022).

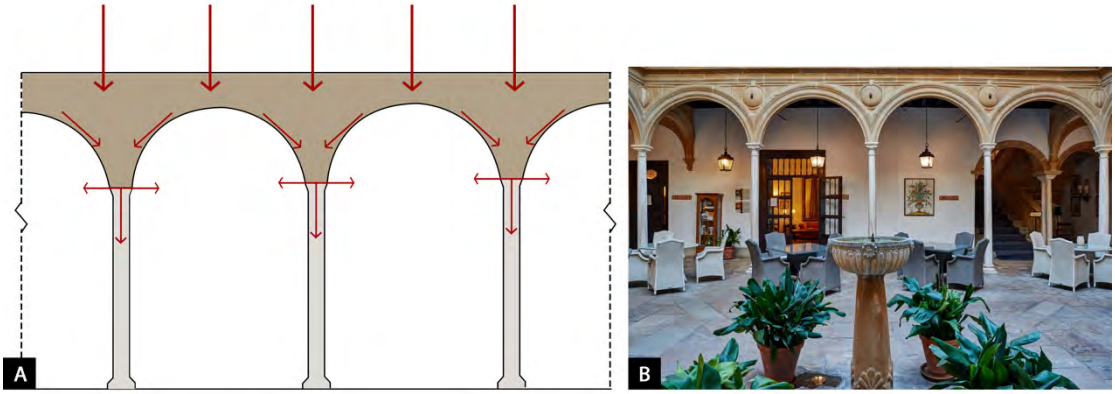


Figura 11 *A*: Esquema de arcos en galería; *B:* Foto de galería el parador.
Fuente: Autoría propia; paradores.es

Es importante señalar que en las cuatro esquinas del patio central en la primera y segunda planta, hay cuatro bóvedas vaídas en cada planta que actúan como estructuras de soporte también (Figura 12). Las cargas laterales procedentes de la galería (excepto las partes que se contrarrestan mutuamente) se transmiten finalmente, a través de uno de los arcos de la bóveda vaída, al muro interior, y a través del otro arco, a la doble columna.

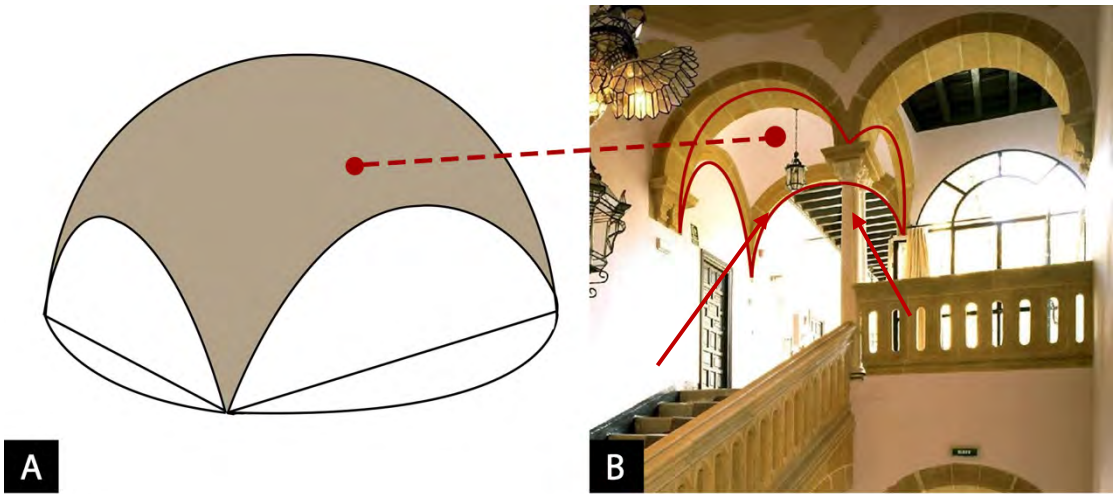


Figura 12 A: Esquema de bóveda vaída; B: Foto de bóveda vaída en esquina del parador.
El arco y doble columna que trasladan cargas horizonales. Fuente: Autoría propia; centraldereservas.com

3.2.2 Descripción formal

El parador representa la introducción de un nuevo paradigma "renacentista", que supone una transformación desde la tradición mudéjar, centrada en el interior arquitectónico, con una fachada exterior sencilla que actúa como contenedor del espléndido patio y de los interiores lujosos, hacia un diseño en el que la fachada cuidadosamente elaborada proyecta al palacio como un símbolo independiente de poder sobre el escenario urbano(Baratella, 2022). El edificio tiene un diseño muy sencillo, en fuerte contraste con otros edificios civiles de la época, especialmente con el lujoso palacio de Vázquez de Molina en la misma plaza.

La fachada principal presenta una composición de carácter horizontal. La sensación de horizontalidad se ve acentuada por la marcada presencia de las cornisas entre plantas y la ausencia de elementos de división vertical. El edificio consta de dos plantas y un entresuelo en la base, que se diferencia mediante una línea de zócalo que recorre toda la fachada. El entresuelo, de aproximadamente dos metros de altura, adquiere visualmente la función de basamento. Esta planta conserva pequeños vanos rectangulares enrejados y antiguos anillos de hierro utilizados para atar caballos (Figura 13).

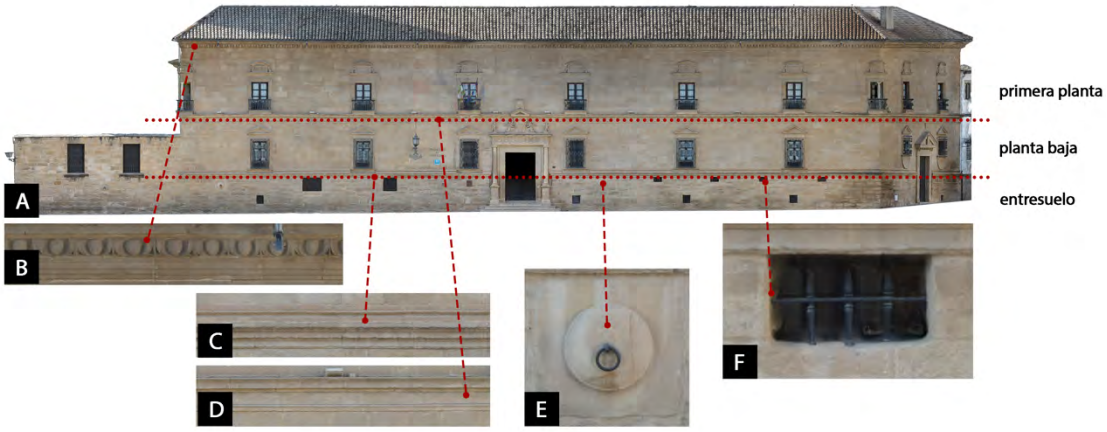


Figura 13 **A:** División por niveles; **B, C, D**: Cornisas de primera planta, planta baja y planta entresuelo; **E, F**: anillos para atar caballos y rejas de hierro. Fuente: Bestué et al

En la planta baja, se abren seis vanos rectangulares con rejas, coronados por frontones triangulares y espejos decorativos (Figura 14A). Por encima de la cornisa, la primera planta presenta seis balcones decorados con molduras rectangulares, motivos de corte en forma de diamante y frontones curvos con grandes volutas en forma de orejas (Figura 14B). El entablamento sobre los balcones está decorado con motivos de ovas y dardos que tienen un significado simbólico de vida y fuerza (McNamara, 2022). En las esquinas de segunda planta se incorporan balcones con pequeñas

columnas de mármol, funcionan como miradores hacia las calles situadas al norte y al sur (Figura 14C). Cabe destacar que estas dos columnas de mármol blanco no siguen los cánones clásicos de los órdenes arquitectónicos, y su diseño guarda mayor similitud con las ventanas geminadas de la arquitectura islámica, constituyendo así una prolongación del lenguaje artístico mudéjar (Baratella, 2022).



Figura 14 *A:* Balcón de planta baja; *B:* Balcón de primera planta; *C:* Balcón esquinado de primera planta. Fuente: Bestué et al.

La portada principal de la entrada es la parte más importante y maravillosa de toda la fachada principal, que se compone de una abertura con dintel plano, flanqueada por columnas dóricas (Figura 15A). Sobre ella, el entablamento muestra una disposición alterna de triglifos y rosetones (Figura 15F). Encima del entablamento, se alzan dos guerreras amazonas (Figura 15C) que sostienen el escudo del marqués del Donadío (Figura 15D), que era el último dueño del palacio, acompañadas a cada lado por una figura de ángel con escudo (Figura 15E). Algunas publicaciones consideran que las figuras que portan escudos son dos ángeles, pero esta interpretación puede descartarse debido a sus características femeninas. En la parte superior del conjunto se sitúa un pequeño frontón triangular, en el que está grabada una inscripción en alabanza a la Virgen (Baratella, 2022). La inscripción escribió: ALABADO SEA AL SS. SACRAMENTO Y LA LIMPIA CONCEPCIÖN DE NTRA SRA SIN MANCHA DE PECADO ORIGINAL (Figura 15B). Aunque se trata de un edificio civil, los elementos religiosos siguen siendo significativos y omnipresentes.

La fachada este del edificio presenta elementos similares a los de la fachada principal, salvo que los vanos de la planta baja son cuadrados y están decorados en su parte inferior con bajorrelieves semicirculares. En comparación con la entrada de la fachada principal, su ornamentación está mucho más simplificada, contando únicamente con clavos en punta de diamante en la parte superior de los triglifos y el escudo de la familia en el frontón triangular (Baratella., 2022).

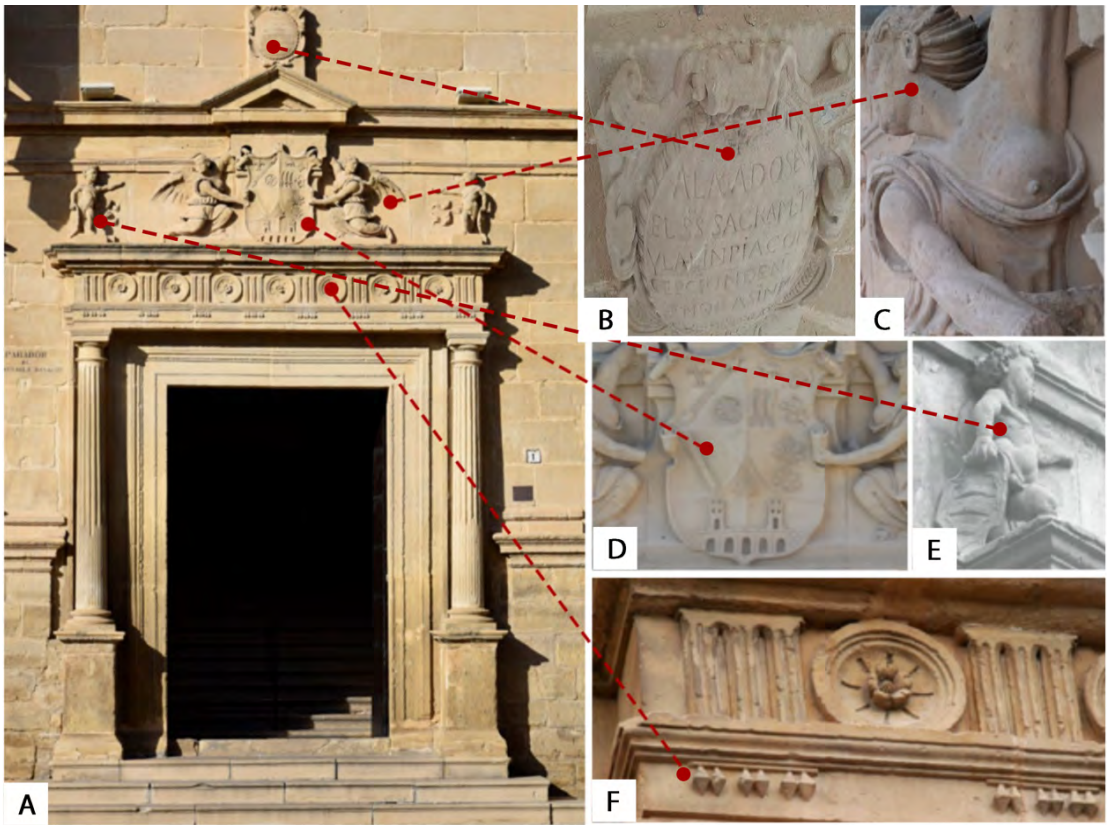


Figura 15 *A:* Entrada del parador; *B:* Inscripción en alabanza; ***C***: Guerrera amazona; *D:* escudo del marqués del Donadío; *E:* Ángel con escudo; *F:* Triglifos y rosetones. Fuente: A, E: Baratella; B, C, D, F: Autoría propia

La fachada oriental continúa el lenguaje arquitectónico de la fachada sur (Figura 16A, 16B). El patio central ocupa una posición clave tanto en el plano funcional como simbólico, abarcando aproximadamente un tercio de la superficie total del edificio, con una fuente situada en el centro (Figura 16C). Aunque esta disposición proviene de la tradición arquitectónica islámica de Andalucía, busca una reinterpretación estética italianizante, manifestada en la planta estrictamente cuadrada y el sistema de doble arquería de medio punto en dos niveles, con cuatro tramos por lado (Baratella, 2022), aunque las proporciones se han modificado según las dimensiones del espacio.



Figura 16 *A, B:* Fachada este; *C:* Patio central.
Fuente: A: verpueblos.com; B: Autoría propia; C: mapcarta.com

3.2.3 Descripción material
Materiales pétreos

Durante el Renacimiento en la región de Úbeda, la piedra más utilizada era conocida como "Piedra Dorada", un tipo de arenisca calcárea bioclástica de grano fino a medio (Gisbert et al. 2017). La Piedra Dorada se clasifica en tres variedades: Viva, Franca y Jabaluna (Figura 17A, B, C). En Úbeda, son comunes las variedades Viva y Franca que respectivamente tienen el color de marrón amarillento y el gris. En el caso del Parador, la fachada del edificio utiliza principalmente piedra Viva como sillares en planta baja y entresuelo, debido a su propiedad dura y alta resistencia a la compresión. A partir de la cornisa intermedia, se cambia a piedra Franca. Las partes figuras decorativas están realizadas exclusivamente en piedra Franca, ya que es menos cementada y más fácil de tallar.

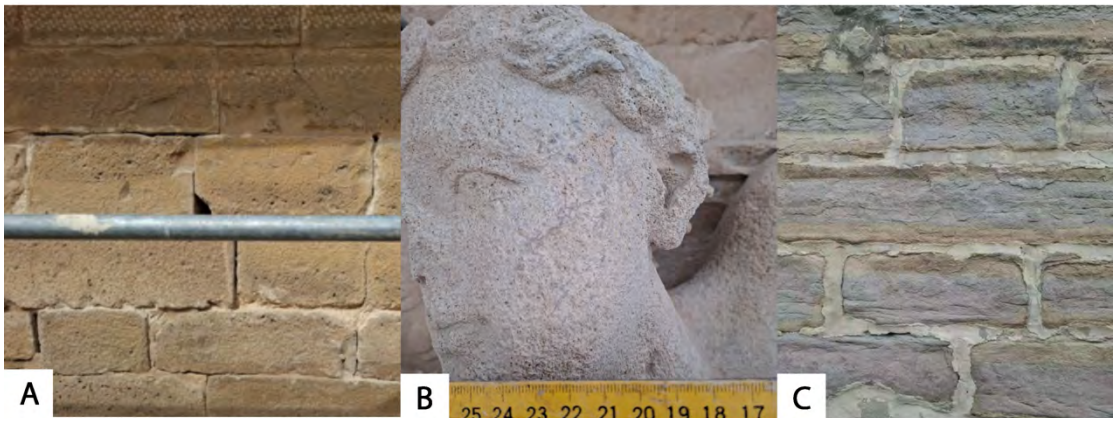


Figura 17 *A:* La piedra Viva; *B:* La piedra Franca; *C:* La piedra Jabaluna.
Fuente: Autoría propia

La antigua cantera de piedra Dorada se ha convertido hoy en un olivar. Actualmente, las canteras que suministran la misma piedra se encuentran en la zona de Siabote, en el término municipal de Porcuna. Desde una perspectiva geológica, la piedra Dorada pertenece a los depósitos del escalón Tortoniense Superior al Messiniense del cuenca del Guadalquivir. El análisis sedimentológico del conjunto de la serie permite argumentar que dichos materiales se depositaron en un ambiente de plataforma marina somera (Figura 18A,18B). Además, la presencia de una secuencia grano decreciente en la vertical consistente en margas hacia la base, que transicionalmente cambian a limos y calcarenitas, define una evolución regresiva desde ambientes de cuenca a plataforma (Gisbert, 2006).

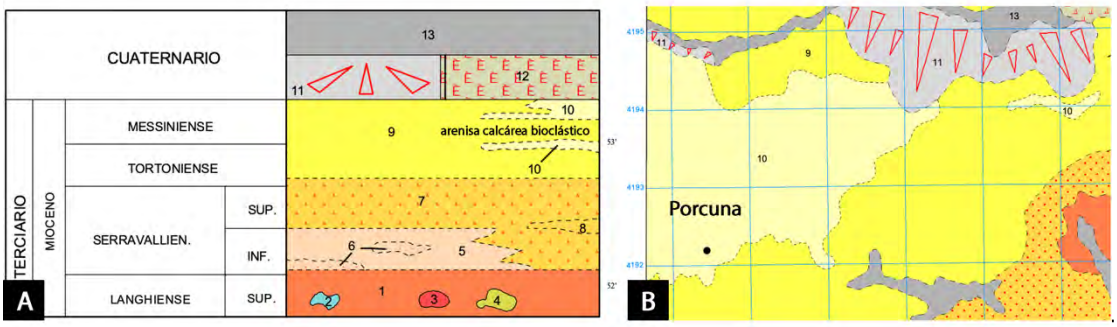


Figura 18 *A, B:* Mapa geológico de Porcuna.
Fuente: igme.es, 2025

Tanto la Piedra Viva como la Franca son areniscas calcáreas bioclásticas, compuestas por fragmentos carbonatados y silíceos, cementados por una proporción variable de calcita. Son rocas que presentan como fases mayoritarias calcita y dolomita. El cuarzo aparece en cantidades significativas en ambas piedras (Figura 19A, 19B) (Sebastián et al. 2012). Según el estudio previo de Gisbert, la piedra Dorada presenta mayor porcentaje de hierro, bien como hierro ferroso en la red de la calcita, como hierro ferroso y férrico en la glauconita o bien como Fe3+ en forma de óxidos e hidróxidos dispersos. Este hecho se refleja en el color de la muestra, ya que son estas las que presentan tonalidades más oscuras, con tonos marrones principalmente (Gisbert et al. 2006). Con el tiempo, el color se vuelve progresivamente más oscuro, fenómeno también relacionado con el contenido de hierro y este aspecto será analizado en detalle en la siguiente sección.

Con respecto al sistema poroso, la piedra Viva y la Franca presentan una notable diferencia tanto en cantidad como en tortuosidad, lo cual también genera sus distintas propiedades materiales. La piedra Viva es poco porosa y está construida por microporos principalmente con escasa interconexión entre sí, presentan un porcentaje elevado de cemento calcítico. En cambio, la variedad Franca presenta una porosidad elevada y un doble sistema de porosidad de microporos y macro poros que tiene una gran interconexión. Sin embargo, este tipo de sistema de poros es su mayor debilidad puesto que los macro poros facilitan la penetración de agua y sales en los microporos, y de esta manera provoca un daño en el interior de la roca (Gisbert et al. 2012).

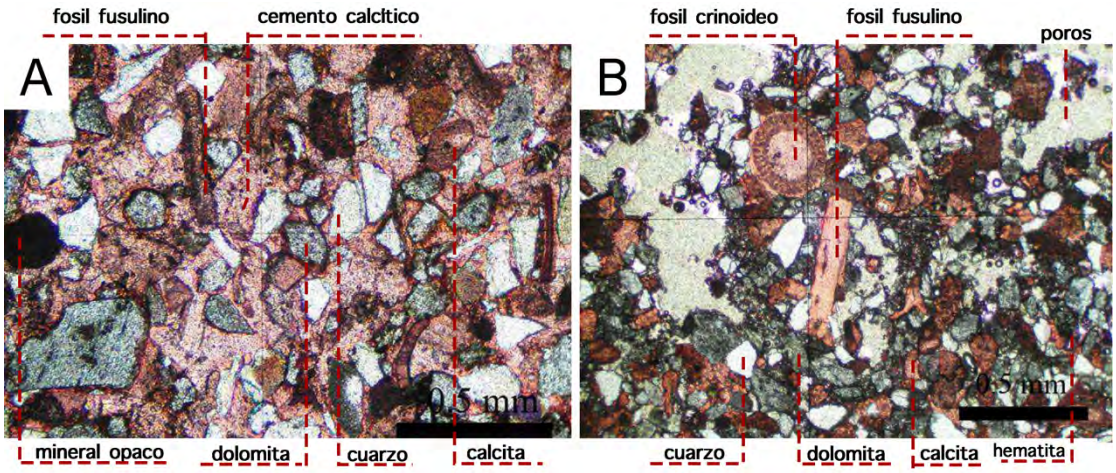


Figura 19 *A, B*: Imagen de microscopía óptica de lámina delgada de la piedra Viva y Franca (teñida de rojo por la adición de alizarina). Fuente: Sebastián et al. 2012

Morteros

Los morteros que usan en la intervención son de 3 tipos de morteros: mortero de relleno juntas, mortero de reintegración y mortero de reconstrucción. El mortero de relleno de juntas se aplica después de eliminar las juntas antiguas deterioradas, rellenando las juntas con este mortero. El mortero de reintegración se utiliza para restaurar zonas parcialmente faltantes en sillares. El mortero de reconstrucción se emplea para rellenar cavidades, como huecos detrás de sillares.

El mortero de relleno de juntas y el de reintegración requieren mezclar en obra cal en sacos ya preparada, dos pigmentos minerales, dos áridos y agua en proporciones específicas. Entre ellos, la cal hidráulica cumple una función crucial como ligante. La portlandita (Ca(OH)2) y belita (Ca2SiO4) de cal reaccionan con respectivamente con dióxido de carbonato (CO2) y agua (H2O) generándose cemento de calcita y C-S-H que presenta efecto aglomerante. El mortero de relleno de juntas y de reintegración tienen requisitos de color más estrictos, por lo que deben prepararse manualmente. Tanto los pigmentos como los áridos procedentes de Baeza cumplen una función de ajuste del color.

Las procedencias de los ingredientes del mortero de relleno de juntas y el de reintegración respectivamente son: pigmento ocre y pigmento siena de la marca CONESLAND (Figura 20A), cal hidráulica de marca SANIT-ASTIER (Figura 20C), y dos tipos de áridos vienen del proveedor Úbeda Factory y una cantera en Castellar (Figura 20B). La preparación del mortero requiere mezclar uniformemente las materias primas mencionadas con agua en proporciones específicas (Figura 20D,20E). El mortero terminado adquiere finalmente un estado húmedo (Figura 20F).



Figura 20 *A:* Pigmento de ocre y siena; *B:* Árido de Úbeda y Baeza; *C:* Cal hidráulica; *D, E:* Proceso de mezclado del mortero; *F:* Estado final del mortero. Fuente: A-C: pinturaslapergola.com; Martín; tienda.procarsl.com; D-F Autoría propia

Para los dos tipos de áridos (Figura 21A,21B), TESELA (Materiales, Innovación y Patrimonio S.L.) realizó un análisis de difracción de rayos X (DRX), cuyos resultados mostraron que los áridos de Baeza contienen mayoritariamente calcita (77%) con cierto contenido de ankerita (21%) y cuarzo (2%), mientras que los de Úbeda contienen calcita y cuarzo, con una proporción aproximada del 50% cada uno (TESELA, 2024). Como se mencionó anteriormente que el mortero de relleno de juntas y el de reintegración precisamente debido a que el hierro trivalente en la ankerita ($Ca(Fe,Mg,Mn)(CO_3)_2$) presenta un color rojizo, y actúa hasta cierto punto como pigmento.

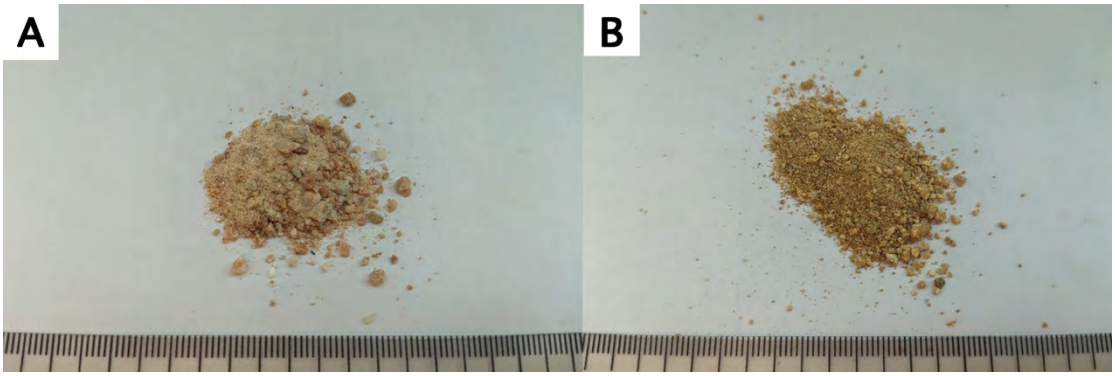


Figura 21 *A, B:* Dos tipos de áridos de mortero de relleno de juntas. Fuente: TESELA S.L.

Para el mortero de reconstrucción de la fachada y del patio de la intervención anterior (Figura 22A,22B), TESELA también realizó un análisis de difracción de rayos X (DRX). El mortero de reconstrucción de la fachada está compuesto mayoritariamente de cuarzo (SiO2) aproximadamente el 70%, y 30% de calcita (CaCO3) como fase minoritaria. Este mortero presenta un aspecto notablemente compacto con una elevada cohesión entre los granos de árido silíceo y el cemento carbonatado (TESELA, 2025). En cambio, el mortero de reconstrucción del patio está compuesta mayoritariamente de dolomita (CaMg(CO3)2) y yeso ($CaSO4 \cdot 2H2O$), respectivamente representan un porcentaje del 54% y 45% (TESELA, 2024).Cabe destacar que en presencia de sulfato podría dar lugar a la reacción del magnesio con la consecuente formación de sulfatos de magnesio, tales como la epsomita ($MgSO4 \cdot 7H2O$) o la hexahidrita ($MgSO4 \cdot 6H2O$), sales solubles muy agresivas para los materiales de construcción sometidos a contrastes térmicos acusados (Cardell, 2003).

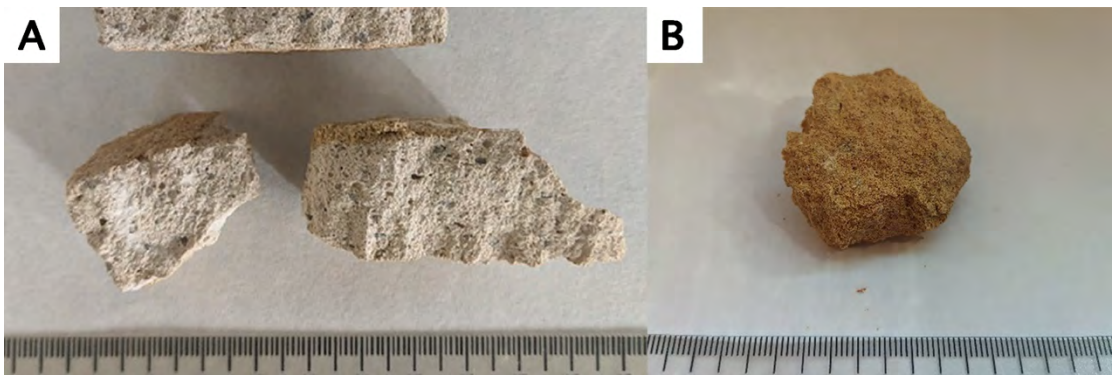


Figura 22 *A, B:* Dos tipos de morteros antiguos de reconstrucción. Fuente: TESELA S.L.

3.3 Patologías y tratamientos de la intervención

3.3.1 Deterioros del Parador

La ´meteorización´ que causa el deterio de las piedras en la construcción urbana es conceptualmente el mismo proceso que la meteorización en petrología durante la formación de rocas sedimentarias (Li, 2017). Cabe destacar que estos deterioros y alteraciones tienen orígenes diversos: por una parte, factores naturales externos como las variaciones térmicas, las precipitaciones, las aguas subterráneas y las condiciones atmosféricas; por otra, intervenciones humanas inadecuadas durante los trabajos de conservación; pero fundamentalmente, las características intrínsecas del material pétreo que son sus propiedades mineralógicas y petrológicas de la propia roca como la estratificación, porosidad y tortuosidad, que constituyen la causa primaria de estas transformaciones

Según el 'Glosario Ilustrado de Patrones de Deterioro en Piedra' publicado por ICOMOS-ISCS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios - Comité Científico Internacional de la Piedra, 2022), las patologías presentadas en el material se dividen en cinco grandes categorías (Figura 23), que son I. grieta y deformación, II. desprendimiento, III. rasgos inducidos por pérdida de material, IV. alteración cromática y depósito y V. colonización biológica (ICOMOS-ISCS, 2022). De acuerdo con este criterio, se realiza un análisis de las patologías correspondientes a la fachada principal, las fachadas este y oeste, y el patio. Además, también exponen los mecanismos de acción de estos deterioros.



Figura 23 Cinco categorías de deterioros en piedra. Fuente: Glosario ilustrado de patrones de deterioro en piedra

Fisuras (I. grieta y deformación)

En los sillares de la fachada sur se observan ocasionalmente pequeñas fisuras, generalmente de tamaño muy reducido (menos de 1 mm de ancho), aunque aún perceptibles a simple vista con una observación detallada (Figura 24A). Actualmente, estas fisuras no causan daños

significativos a la piedra, pero no deben ignorarse, ya que su aparición suele estar asociada a problemas de tensiones estructurales del edificio. Un ejemplo posible, en la figura 24B inferior se muestra un componente de madera ubicado sobre el sillar, que sirve como calzo durante la colocación de los sillares para evitar que el mortero de cal se desborde por la presión de las piedras. Sin embargo, este mismo componente genera una concentración de tensiones, lo que finalmente provoca la formación de fisuras por deformación en la piedra. De no intervenirse, con el tiempo estas fisuras podrían evolucionar hacia grietas de mayor tamaño.

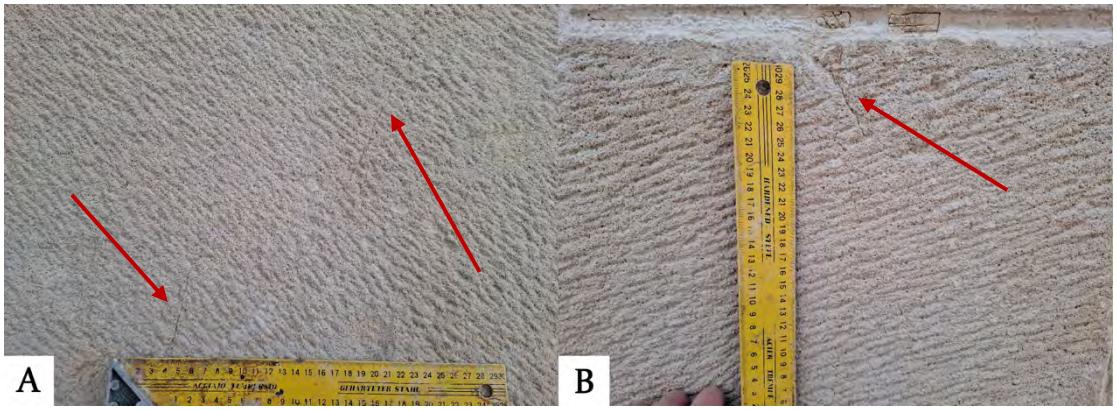


Figura 24 *A, B*: Fisuras en silllares. Fuente: Autoría propia

Grietas (I. grieta y deformación)

La aparición de grietas (similares a las fisuras pero de mayor tamaño) suele deberse a problemas de concentración de tensiones causadas por la forma o estructura del componente constructivo. Sin embargo, las grietas son de dimensiones mayores, generalmente con un ancho superior a 1 mm e incluso alcanzando 2-3 mm, por lo que son fácilmente identificables a simple vista. Por ejemplo, la forma curva del elemento estructural agrava la distribución desigual de tensiones. En la figura 25A, las grietas podrían haberse originado por un giro o un reparto asimétrico de cargas, mientras que en la figura 25B, la grieta en la base de la columna se produce por aplastamiento debido a una sobrecarga (Louis, 2022)

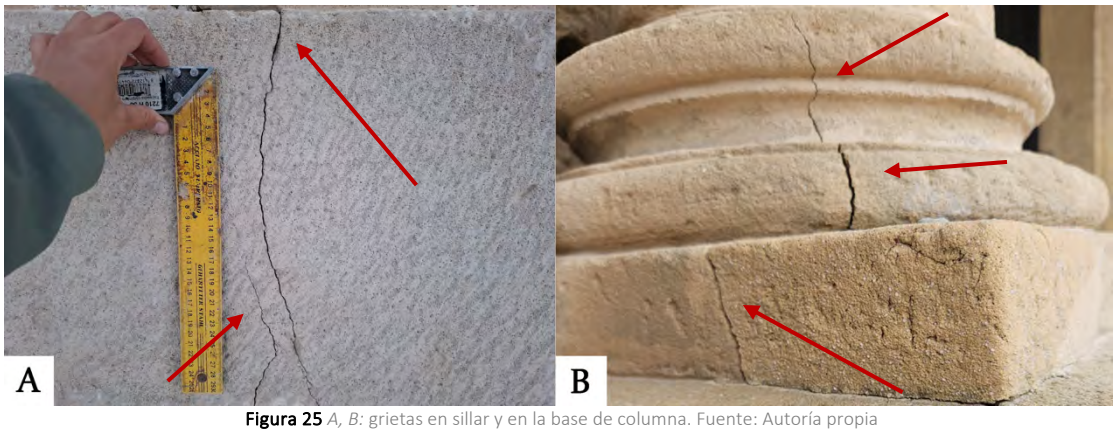


Figura 25 *A, B:* grietas en sillar y en la base de columna. Fuente: Autoría propia

En términos generales, las fisuras y grietas verticales que aparecen en elementos de piedra suelen deberse principalmente a factores estructurales del edificio, involucrando aspectos complejos relacionados con la mecánica estructural, la mecánica de sólidos, la mecánica del daño y la mecánica de fractura, por lo que no pueden considerarse parte del deterioro por meteorización del material pétreo.

Exfoliación (II. Desprendimiento)

La exfoliación se trata de la separación física en una o varias capas siguiendo la laminación. Es decir, separación en múltiples capas muy finas (centimétricas) que se presentan subparalelas a la superficie de la piedra (Figura 26A, 26B). Las capas pueden encontrarse bandeadas, o retorcidas en forma similar a las hojas de un libro (ICOMOS-ISCS, 2022). Este tipo de patología es particularmente frecuente en rocas sedimentarias debido a su estructura estratificada, donde los esfuerzos de tracción entre los planos cristalinos de cada capa resultan especialmente vulnerables. El factor determinante de este deterioro son los marcados diferenciales térmicos. La anisotropía intrínseca de estos materiales -particularmente en las areniscas calcáreas- hace que los cristales de calcita presenten una dilatación térmica máxima a lo largo de su eje óptico principal, mientras que se contraen perpendicularmente, generando así una conductividad térmica heterogénea en toda la masa pétrea (Rodríquez, 1994).

Un ejemplo claro se observa tras un día de intensa exposición solar en verano: durante la noche, la capa superficial se enfría rápidamente, mientras que el núcleo mantiene temperaturas elevadas debido a su mayor inercia térmica. Los materiales pétreos, al experimentar dilatación térmica al calentarse y contracción al enfriarse, presentan una mayor frecuencia de estos ciclos en las capas externas en comparación con el núcleo, debido a su exposición directa a las variaciones de temperatura. La repetición cíclica de estos procesos de calentar y enfriar (ciclo de calentamiento y enfriamiento) provoca fatiga térmica en la roca, ocasionando primero la descohesión intergranular y finalmente el desprendimiento estratificado a escala macroscópica.

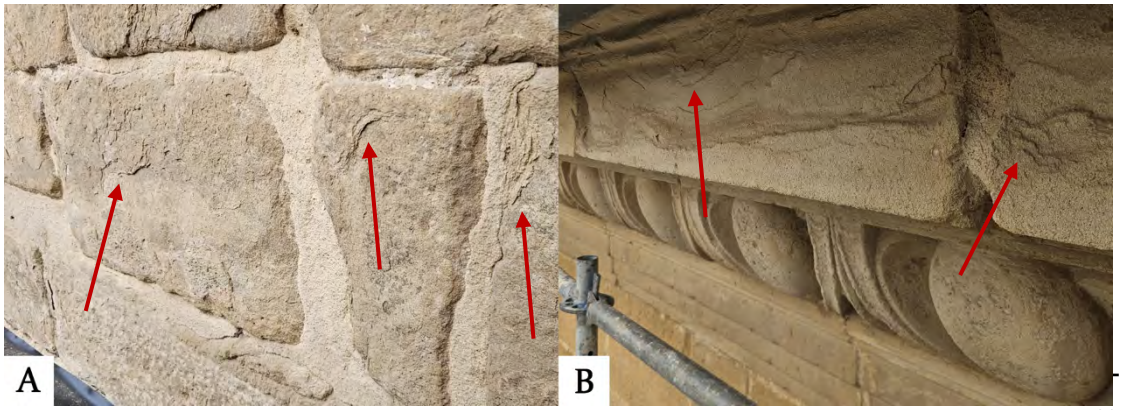


Figura 26 *A, B:* Exfoliación en sillares y en cornisa. Fuente: Autoría propia

Arenización (II. Desprendimiento)

El daño por arenización puede considerarse un tipo de disgregación granular, donde la pérdida de material pétreo es severa y la superficie forma cavidades. La formación de esta alteración está estrechamente relacionada con el agua. El agua una vez que accede al interior de un material pétreo puede provocar fenómenos de decohesión intergranular debido a la disminución de la resistencia mecánica espacialmente a esfuerzos de tracción. De hecho, se ha observado en materiales muy porosos (porosidad > 30%) que repetidos ciclos de absorción y evaporación, es decir, ciclos de humedad y sequedad provocan el fenómeno de alteración alveolar muy significados con importantes pérdidas de material por arenización (Rodríquez, 1994). En el caso de Parador Nacional de Úbeda, la arenización se presenta en forma típica del mal uso de mortero muy compacto o cemento Portland que hacen que las migraciones de humedad encuentren un paso preferencial en la piedra y no en las juntas de sillares (Alcalde et al. 1998). De esta forma se desplaza la degradación de las juntas de mortero y bordes al centro de los sillares (Figura 27A, 27B).

La principal causa de este deterioro radica en intervenciones previas inadecuadas, que no consideraron ni compararon los sistemas de porosidad entre la roca de los sillares y los morteros utilizados, lo que finalmente generó consecuencias muy graves.

El daño causado por el agua no se limita a la arenización. En estado sólido (hielo), el agua también puede deteriorar las rocas. Bajo bajas temperaturas, cuando el agua se congela, su volumen se expande aproximadamente un 9%, generando presión cristalina en las paredes de los poros internos del material pétreo (Rodríquez, 1994). Después de numerosos ciclos de hielo-deshielo, esta fuerza de tensión provoca la fisuración del material rocoso, fenómeno conocido como gelifracción (o crioclastia). Precisamente porque las temperaturas invernales en Úbeda descienden bajo cero, este mecanismo de deterioro debe ser considerado en los análisis de deterioros pétreo.

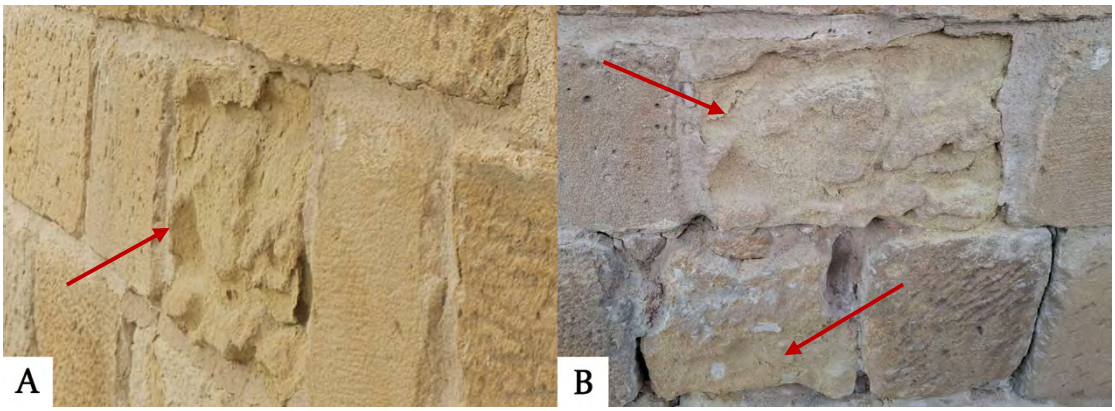


Figura 27 *A, B:* Arenización en sillares. Fuente: Autoría propia

Alveolización (III. rasgos inducidos por pérdida de material)

El deterioro de alveolización es una formación de cavidades y alveolos en la superficie de la piedra que pueden encontrarse interconectadas y pueden tener tamaño y aspecto variable centimétrico (Figura 28A, 28B). El mecanismo de alveolización se debe principalmente a dos factores clave: la erosión eólica y la cristalización de sales (Turkingtona et al. 2004). Este último se abordará en detalle más adelante. El viento heterogéneo promueve el crecimiento evaporativo de sales entre los granos en la superficie de la piedra, lo que da lugar al desarrollo de pequeñas cavidades distribuidas aleatoriamente. Una reducción de la presión del aire dentro de las cavidades provoca un aumento de la velocidad del viento y una rápida evaporación. Una alta tasa de evaporación y el enfriamiento evaporativo de la solución salina en la cavidad conducen a una desintegración granular más rápida y pronunciada que en las áreas circundantes (Rodríquez et al. 1998). Como se ha demostrado en los capítulos precedentes que en Úbeda el viento predominante es del suroeste, y la mayoría de estos daños se concentran en la fachada sur, lo que confirma el papel del viento en el mecanismo de deterioro de los materiales pétreos.

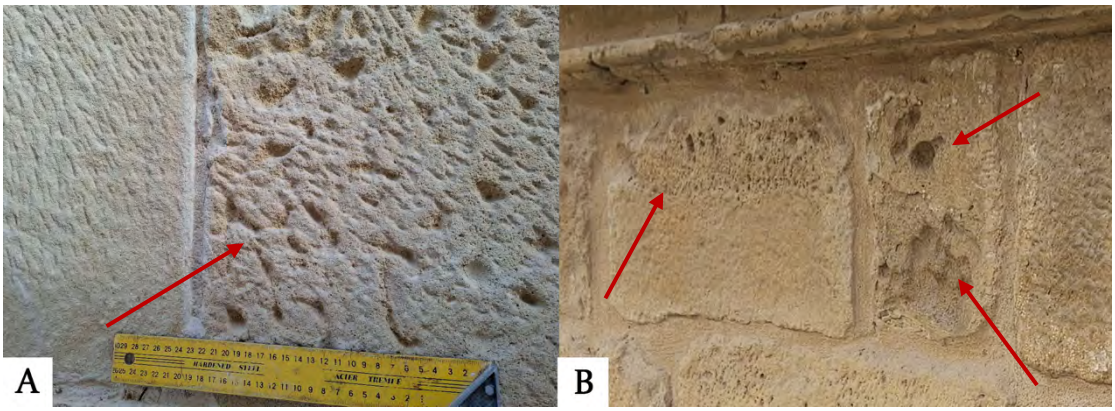


Figura 28 *A, B*: Alveolización en sillares. Fuente: Autoría propia

Faltante (III. rasgos inducidos por pérdida de material)

Al igual que en los mecanismos de exfoliación, el proceso de pérdida material también está fuertemente influenciado por las fluctuaciones térmicas (Figura 29A, 29B). La morfología de las esculturas —especialmente en sus zonas curvas y secciones delgadas— genera una distribución de tensiones particularmente heterogénea, concentrándose en áreas específicas donde ocurren desprendimientos localizados. Este tipo de deterioro conlleva riesgos significativos: los fragmentos desprendidos pueden caer sobre transeúntes, comprometer la integridad estética de la obra y requerir intervenciones complejas (como réplicas

mediante moldes), lo que subraya la necesidad de implementar protocolos de mantenimiento preventivo.

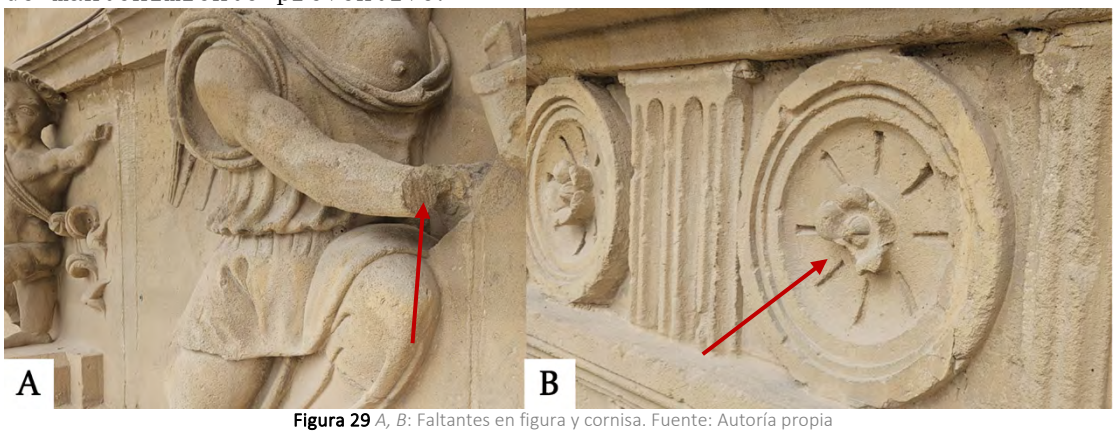


Figura 29 *A, B*: Faltantes en figura y cornisa. Fuente: Autoría propia

Repicado (III. rasgos inducidos por pérdida de material)

En los sillares de piedra se observan huellas mecánicas históricas que, si bien no constituyen deterioro, sí alteran su morfología superficial, como evidencian los relieves y depresiones visibles en casi todos los sillares de la piedra (Figura 30A, 30B). Estas texturas, conocidas como abujardado (Crespo et al.2016), fueron posiblemente realizadas intencionalmente por un efecto visual de claroscuro más acentuado que contrastaba deliberadamente con la superficie pulida de estatuas y columnas en la entrada del Parador.

Otra forma muy interesante del repicado proviene de la "firma" de los canteros, que aparece en algunos bloques de piedra. Sus formas varían: algunas son cruces, otras triángulos o círculos. En toda la fachada sur, se han identificado diez símbolos diferentes que representan al menos a diez canteros distintos que participaron en la construcción.

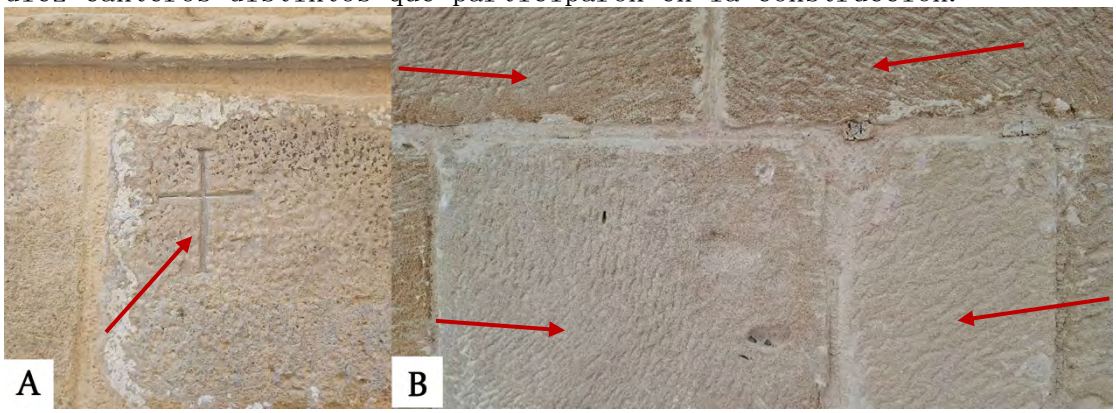


Figura 30 *A:* Marca de cantero *B:* Marca abujardada. Fuente: Autoría propia

Pátina ferruginosa (IV. alteración cromática y depósito)

Pátina ferruginosa es una fina capa natural ocre oscura, enriquecida en minerales arcillosos con contenidos de hierro que suele aparecer en areniscas ferrruginosas. Este tipo de pátina se observa generalmente, en ambientes exteriores y se desarrolla de manera uniforme en la superficie de la piedra (ICOMOS-ISCS, 2022). Minerales arcillosos en este caso se refiere a glauconita principalmente. La piedra Dorada que se usa en el Parador presenta mayor porcentaje de hierro, bien como hierro ferroso en la red de la calcita, como hierro ferroso y férrico en la glauconita o bien como Fe3+ en forma de óxidos e hidróxidos dispersos (Gisbert,2006). En concreto, glauconita es un tipo de mica rica en iones de hierro ferroso (Fe^{2+}) y férrico (Fe^{3+}). Debido a que el ion ferroso (Fe^{2+}) es inherentemente inestable, tiende a sufrir reacciones de oxidación e hidrólisis, generando hematita (Fe_2O_3) y goethita (FeO(OH)) lo que hace que el color de la roca presente un tono rojizo anaranjado con el tiempo(Rodríquez,1994).

Mediante la comparación de color entre las piedras en las siguientes figuras 31A y 31B (la fachada y los sillares tratadas con chorro de arena vs. sin tratar), se observa claramente la oxidación de iones ferrosos ha generado lesión por pátina ferruginosa que afectan a la totalidad de la fachada.



Figura 31 *A:* Fachada con y sin pátina ferruginosa *B:* Sillares con y sin pátina ferruginosa.
Fuente: Autoría propia

Manchas de humedad (IV. alteración cromática y depósito)

En la fachada exterior, entre un metro y dos metros sobre el nivel del semisótano, se generan manchas de humedad visibles, con un tono de color más oscuro (Figura 32A,32B). Estas manchas húmedas se deben principalmente a la acción capilar del material pétreo. Aunque en este nivel la piedra viva presenta un alto grado de cementación y, en consecuencia, una porosidad relativamente baja y reducida, lo que en

principio debería limitar la absorción de agua por capilaridad. Sin embargo, las condiciones hidrogeológicas de Úbeda con un flujo natural subterráneo de agua y el histórico paso de un arroyo bajo el actual parador ha provocado una absorción continua de agua por parte de la piedra Viva, oscureciendo su color. Otro factor determinante es la presencia de sales en las aguas subterráneas, como las sales de magnesio, que poseen una fuerte capacidad higroscópica, lo que favorece aún más la entrada de humedad. Además, la cristalización y la hidratación de estas sales contribuyen al deterioro de la resistencia y la durabilidad de la piedra.

La revisión de registros fotográficos históricos del Parador evidencia que este deterioro se ha mantenido por un período prolongado, lo cual demuestra que las manchas de humedad representan un desafío particular de tratamiento, dado que están condicionadas por factores naturales externos de difícil control.



Figura 32 *A, B:* Manchas de humedad en sillares bajas. Fuente: Autoría propia

Costra negra (IV. alteración cromática y depósito)

La formación de costras negras implica múltiples procesos de cambios químicos (Figura 33A, 33B). Los contaminantes que contienen dióxido de azufre (SO_2) se oxidan y sufren reacciones de hidrólisis, generando ácido sulfúrico (H_2SO_4). Este ácido reacciona con los materiales pétreos carbonatados, produciendo yeso ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) de color blanco. Con el tiempo, partículas como carbonillas y partículas contaminantes se adhieren a la superficie, haciendo que su color se oscurezca gradualmente hasta formar la costra negra. En el Parador, las costras negras se forman en zonas al abrigo del impacto directo de la lluvia (bajo los rebordes de las ventanas, en cavidades o ángulos y en las proximidades de las zonas lavadas) pero que reciben agua indirectamente y en las que no existe escorrentía (Gisbert et al. 2006).

En la ciudad de Úbeda, la calidad del aire es óptima y el tráfico es escaso. Por ello, la contaminación ácida, que es el factor más perjudicial para la piedra (Alcalde et al. 1998), no representa un problema significativo.

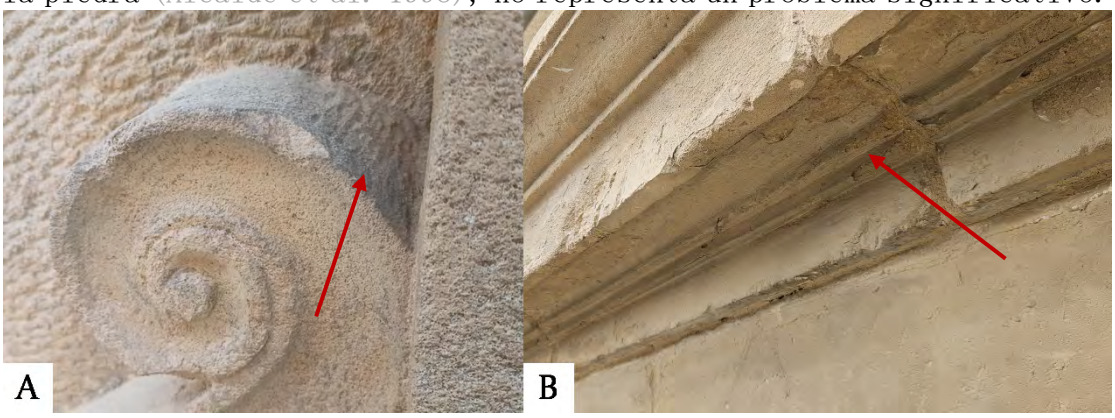


Figura 33 *A,B:* Costra negra en escultura y en cornisa. Fuente: Autoría propia

Efloresencia (IV. alteración cromática y depósito)

La eflorescencia consiste en una acumulación cristalina, pulverulenta y generalmente blanquecina sobre la superficie (Figura 34A,34B). Este fenómeno provoca lesiones muy extendidas en el Parador, que pueden observarse en diversos elementos constructivos como los sillares de piedra de las fachadas, los morteros de cal y los muros de los sótanos. La eflorescencia causa daños multifacéticos en la piedra. En primer lugar, las sales penetran en el sistema de poros de la piedra en forma de solución salina; a medida que aumenta la temperatura o disminuye la humedad, el agua se evapora gradualmente y las sales se cristalizan y precipitan. Durante este proceso se genera una presión de cristalización que actúa sobre las paredes de los poros, ejerciendo una presión de tracción sobre el conjunto de la piedra. Con la bajada de temperatura o el aumento de la humedad, las sales presentes en la piedra experimentan un ciclo de disolución y cristalización, lo que supone un proceso destructivo continuo.

Además, diferentes estados de hidratación de una misma sal pueden transformarse entre sí; por ejemplo, en el caso del sulfato sódico, que puede pasar de estado anhidro a decahidratado, su volumen puede aumentar hasta 240 veces, generando una enorme presión de hidratación (Rodríquez,1994). Algunas sales, como las de magnesio, son altamente higroscópicas, lo que facilita aún más la penetración de humedad desde la atmósfera o desde soluciones salinas subterráneas en el interior de la piedra, provocando su alteración. En la zona próxima a la fuente de agua, el material se deteriora por alteración y disolución de sus componentes originales con precipitación de sales en toda la superficie,

esto produce arenización o pulverización de la roca que se deteriora homogéneamente y de forma paralela a la superficie de contacto con el aire (Gisbert et al. 2006).

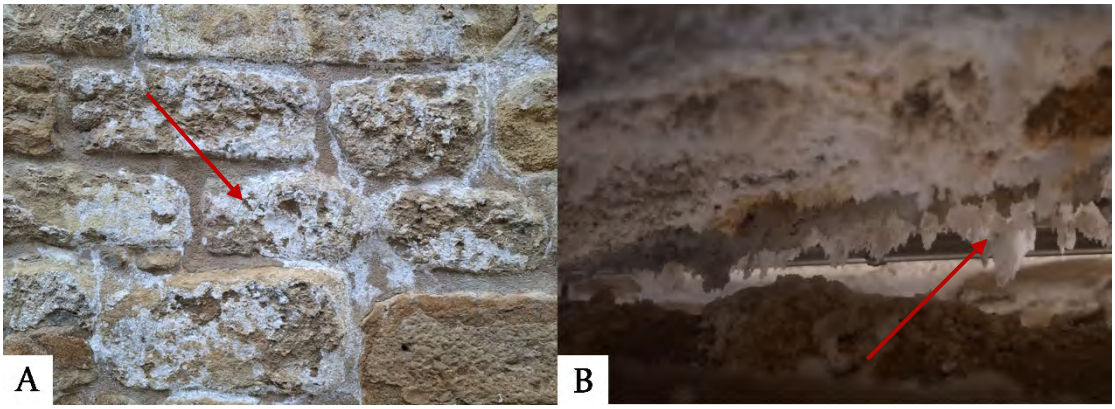


Figura 34 *A, B:* Efloresencia en fachada y en sótano. Fuente: Autoría propia

Enmugrecimiento y otro (IV. alteración cromática y depósito)

Este tipo de alteraciones cromáticas se deben principalmente a intervenciones anteriores. Por ejemplo, el enmugrecimiento es una alteración específica de superficies pétreas que han sido tratadas con hidrofugantes (Figura 35A). Las escorrentías se concentran en bandas estrechas donde las algas tienden a desarrollarse preferentemente (ICOMOS-ISCS, 2022). Otro caso es la reintegración previa de la piedra, donde se utilizó mortero de cal en áreas relativamente extensas, pero con una coloración notablemente diferente a la de la piedra original (Figura 35B). Esta diferencia cromática tan evidente afecta de manera significativa la percepción estética del conjunto.

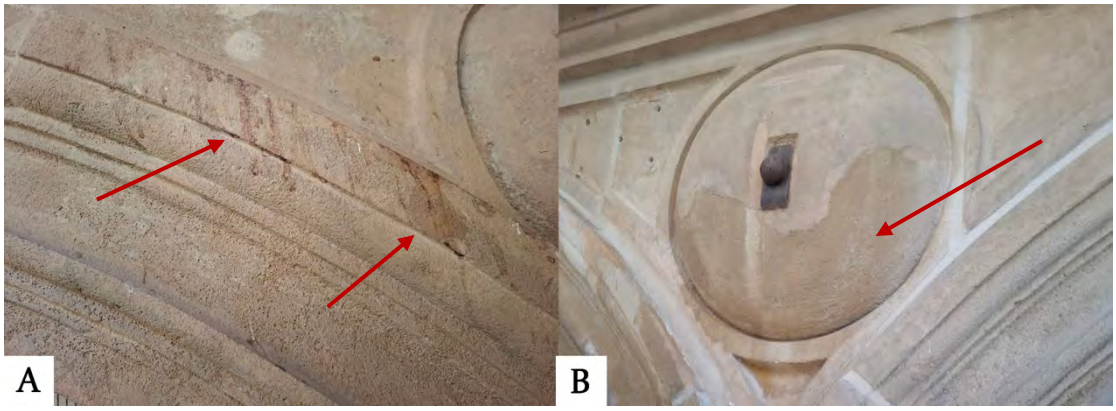


Figura 35 *A:* Enmugrecimiento en arco; *B:* Mortero de reconstrucción de intervención anterior.
Fuente: Autoría propia

Líquenes（V. colonización biológica）

Colonización biológica son procesos físicos-químicos por bacterias, algas, musgos, hongos, líquenes, plantas o insectos. En el caso de parador, la alteración biológica más grave fue causada por líquenes que tienen hifas que disgregan físicamente (Figura 36A, 36B). Los líquenes cambian

de volumen con la humedad ambiental. Los fenómenos de contracción (período seco) expansión (período húmedo) provocan el deterioro físico del sustrato (Gisbert et al. 2017). Además, retienen humedad en la superficie y dentro de los materiales pétreos. Con respecto al deterioro químico, por el metabolismo de los líquenes, se generan ácidos orgánicos e inorgánicos que pueden provocar degradación de los materiales de construcción. Se puede ver que en zonas umbrías y húmedas, como la parte inferior de las cornisas, es donde se presentan los daños biológicos más severos. En la práctica se ha observado que, incluso cuando se eliminan físicamente los líquenes de la superficie del material con cepillos de alta dureza, si el clima es lluvioso, puede volver a crecer una capa con gran rapidez (dentro de una noche).

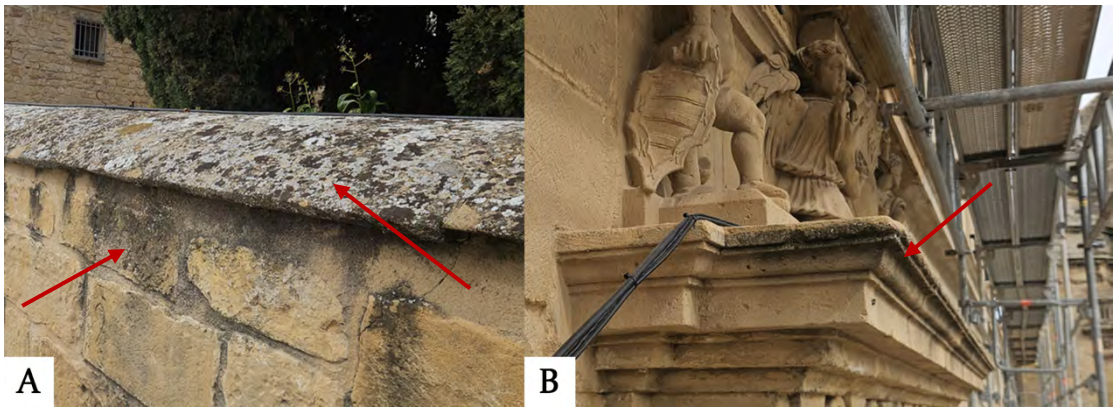


Figura 36 *A,B:* Líquenes en tejado y en cornisa. Fuente: Autoría propia

Plantas y animales（V. colonización biológica）

En el caso del parador, también se ha observado una colonización limitada de vegetación y fauna (Figura 37A, 37B, 37C). El mecanismo de deterioro de las plantas es similar al de los líquenes, mientras que la actividad vital de los animales genera sales inorgánicas como nitratos que pueden combinar con cationes y se generan sales que provoca lesiones a las piedras, como es el caso de los excrementos de palomas. En la fachada también pueden verse pinchos disuasorios colocados para evitar que las aves se posen.

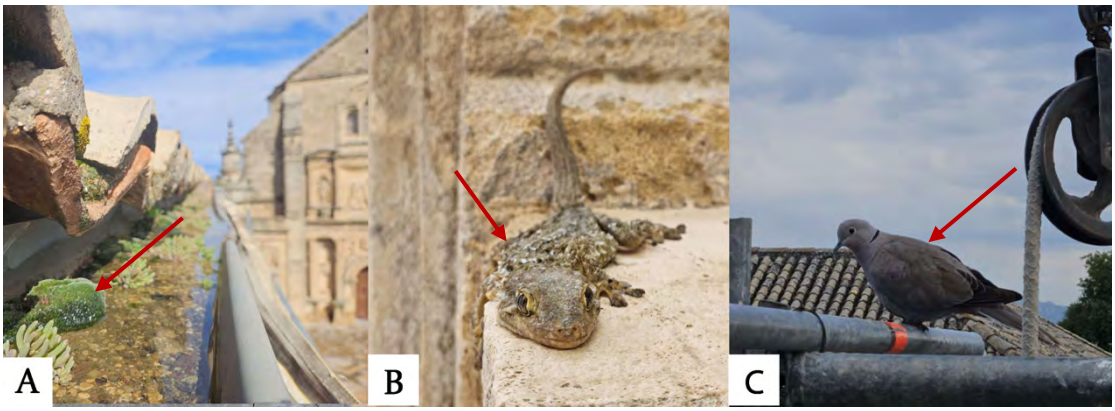


Figura 37 *A, B, C:* Plantas, geco y paloma en parador. Fuente: Autoría propia

3.3.2 Tratamientos de la intervención

Las intervenciones realizadas para los distintos tipos de deterioros mencionados pueden clasificarse en tres categorías principales: tratamiento de limpieza, tratamiento de consolidación y tratamiento de reintegración. Es importante señalar que para ciertas lesiones pueden existir distintos enfoques de tratamiento. Sin embargo, en un proyecto con presupuesto definido, las medidas de intervención implementadas deben ser eficaces y económicamente viables.

Además, durante el proceso práctico de intervención, muchos tratamientos como la limpieza física generan gran cantidad de polvo y partículas, mientras que algunos reactivos químicos utilizados resultan altamente perjudiciales para los restauradores. Por lo tanto, es fundamental garantizar las medidas de protección adecuadas durante las intervenciones, incluyendo el uso de trajes protectores, calzado de seguridad, mascarillas y gafas protectoras.

Limpieza

El tratamiento de limpieza tiene como objetivo principal las superficies del edificio, incluyendo la eliminación de polvo en la piedra, acumulaciones salinas, líquenes y capas de óxidos férricos (manchas naranjas). Para ello, se emplean principalmente dos tipos de métodos: la limpieza física (o mecánica) y la limpieza química, seleccionándose en cada caso la técnica más adecuada según las características del material y el tipo de suciedad a eliminar.

Para eliminar el polvo superficial, particularmente en áreas de patios donde el uso de herramientas está limitado, se recomienda emplear cepillos de dureza media para limpiar las superficies pétreas. En casos de manchas más resistentes, puede utilizarse agua como solvente durante el cepillado, siendo fundamental retirar inmediatamente el exceso de agua para evitar la formación de marcas de humedad en la piedra (Figura 38A).

La misma limpieza física también es aplicable a la eliminación de restos de cemento en las columnas de mármol del patio (Figura 38C). Estos restos provienen de una intervención anterior, cuando se instalaron ventanas en el pórtico, las cuales ya han sido retiradas. Sin embargo, el cemento Portland utilizado en el proceso de instalación no fue completamente eliminado. En las zonas más pequeñas, se puede utilizar un bisturí para

retirarlo, ya que su filo permite raspar lateralmente la superficie de contacto entre el cemento y el mármol sin rayar la piedra.

En toda la intervención, el método de limpieza aplicado sobre la mayor superficie de piedra fue el microchorro, que consiste en la proyección de un abrasivo mediante aire a presión (Figura 38D). Es decir, el abrasivo (arena silícea, la dureza Mohs es aproximadamente 6) es impulsado por un compresor que genera una presión de aproximadamente 5 atmósferas, creando un potente “chorro de arena” que limpia la superficie de la piedra. Durante su aplicación, es importante seguir una trayectoria horizontal de arriba hacia abajo con la boquilla a presión, para asegurar una cobertura uniforme de toda la superficie. Sin embargo, el contenedor de arena suele presentar obstrucciones debido a granos demasiado grandes, lo que puede bloquear la salida del abrasivo e inutilizar la máquina. Por ello, se requiere tamizar previamente la arena silícea antes de su uso. Además, el chorro de arena genera gran cantidad de polvo y partículas de piedra, acompañado de un fuerte ruido, por lo que es imprescindible que el restaurador utilice el equipo de protección adecuado. Toda la fachada del edificio fue limpiada con chorro de arena para eliminar la capa de color anaranjado-rojizo de óxidos de hierro en la superficie, incluyendo las columnas y esculturas humanas situadas en la entrada, así como los peldaños de piedra caliza en el zaguán.

En los casos que requieren la eliminación de elementos incrustados en el interior de la piedra, el primer paso también consiste en una limpieza física para retirar los depósitos superficiales. Por ejemplo, las sales acumuladas en la superficie de la roca deben eliminarse mediante una combinación de taladro y cepillo (Figura 38B). El uso de un cepillo de alta velocidad de rotación permite una limpieza más rápida y profunda. Solo después de esta limpieza superficial se procede al tratamiento de desalación interna de la piedra. El mismo principio se aplica al tratamiento de los líquenes: primero se utiliza un cepillo de alambre de gran dureza para eliminar los líquenes de la superficie de la piedra, procurando colocar el cepillo en posición lateral para eliminar en lo posible las hifas del líquen. Luego, se aplica un biocida sobre la superficie tratada. Para tratar la acumulación de sales en el interior de la piedra, se utiliza el método de la papeta de sales disueltas. En las áreas afectadas por las sales, se prepara una solución de carbonato de amonio mezclando polvo de carbonato de amonio y agua en una proporción de 50 g por 1 litro. Luego, se sumerge la papeta, un material inerte de fibra de celulosa, en esta solución hasta que esté completamente impregnada. Una vez saturada, se aplica sobre la superficie de la piedra y se deja actuar durante aproximadamente una hora. Finalmente, se retira la papeta y se limpia la superficie de la piedra para eliminar cualquier

residuo de la solución salina. Para las áreas afectadas por líquenes, después del tratamiento físico, se diluye y disuelve el reactivo químico BIOTIN T en agua. Su composición principal incluye octil-isotiazol (OIT) y sales de amonio cuaternario (CPS, 2022). Luego, se aplica mediante pulverización sobre las zonas con colonización biológica para su limpieza.

En resumen, en esta intervención, el tratamiento de limpieza o dicho de otro modo, el método mecánico representó una proporción considerable en comparación con otros procedimientos, y sentó las bases para intervenciones posteriores de mayor profundidad.

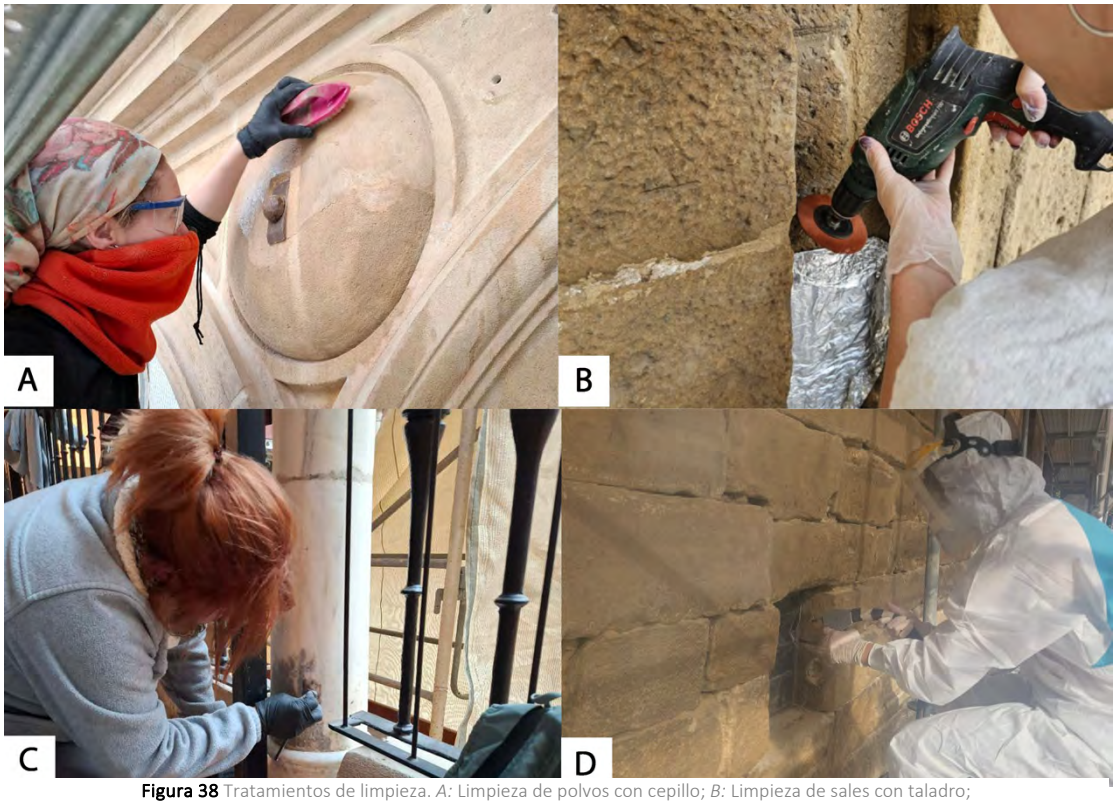


Figura 38 Tratamientos de limpieza. *A:* Limpieza de polvos con cepillo; *B:* Limpieza de sales con taladro; *C:* Limpieza de cemento con bisturí; *D:* Limpieza de pátina ferruginosa.
Fuente: Autoría propia

Consolidación y reintegración

Los tratamientos de consolidación y reintegración se aplican a zonas con estructura debilitada, aunque en el caso de la consolidación, estas áreas aún pueden no presentar lesiones visibles. La consolidación se emplea para reforzar la resistencia y la durabilidad del material. En cambio, la reintegración se dirige a zonas que ya presentan lesiones más evidentes, como la pérdida de material, y su objetivo es la recuperación de dichas partes.

La consolidación incluye tratamientos de hidrofugación y el refuerzo de materiales en elementos decorativos como esculturas y cornisas. La hidrofugación se aplica principalmente en elementos salientes de la fachada, como cornisas y molduras, que están expuestos a un mayor impacto por escorrentías de agua de lluvia (Figura 39A). El producto empleado para el tratamiento hidrófugo es SILO 111, formulado a base de organosiloxanos oligoméricos con excelente capacidad de penetración. SILO 111 se presenta en una concentración del 10% en aguarrás mineral desaromatizado. Una vez completada la reacción de reticulación (favorecida por la humedad ambiental), confiere a las superficies tratadas una hidrorepelencia excepcional. Este producto no forma películas superficiales que impidan la transpiración del vapor de agua, ni provoca alteraciones cromáticas o efectos de brillo (CPS, 2022).

Para los trabajos de consolidación se utiliza ESTEL 1000 (Figura 39B), un endurecedor a base de silicato de etilo en solución con white spirit D40, mientras que en zonas con condiciones de alta humedad se emplea NanoRestore, un consolidante superficial formulado con hidróxido de calcio nanofásico disperso en alcohol isopropílico. ESTEL 1000 y NanoRestore presentan mecanismos de consolidación distintos: mientras ESTEL 1000 (TEOS) actúa mediante hidrólisis y condensación formando un gel de sílice que une las partículas sueltas (Ruiz, 2024), NanoRestore se basa en la transformación del hidróxido de calcio en carbonato cálcico, rellenando así los poros y microfisuras del material.

Según el tipo de elemento a reintegrar, los materiales de reintegración se dividen en materiales orgánicos e inorgánicos. En el caso de la caída de bloques completos de piedra, cuya superficie de fractura es regular, se utiliza Epo 121 junto con K122, que son respectivamente un adhesivo epoxídico universal tixotrópico para el encolado de piedra y su endurecedor (CPS, 2022). Durante la aplicación, la resina epoxi debe colocarse en forma de gotas sobre la superficie de contacto, en lugar de extenderse completamente. Si hay un exceso de resina que se desborda, este

puede eliminarse utilizando disolventes orgánicos como alcohol anhidro o acetona. Para fracturas irregulares y de pequeña extensión, se procede a inyectar resina acrílica mediante jeringuilla (Figura 39C), seguido de la aplicación de un mortero de reintegración que, al coincidir tonalmente con el material pétreo, enmascara las zonas blanquecinas de resinas.

Finalmente, en cuanto a las juntas entre los sillares de piedra, en algunas zonas de la fachada se procedió a la eliminación de las juntas antiguas debido a su estado muy deteriorado. La nueva reintegración se realizó igualmente con mortero de cal hidráulica (Figura 39D). Durante el proceso de aplicación, es importante tener en cuenta que, para asegurar que la belita (Ca_2SiO_4) presente en la cal reaccione adecuadamente con el agua y forme los geles de C-S-H que actúan como aglutinante, por eso es importante mantener la superficie húmeda tanto antes de aplicar el mortero como después de finalizada la intervención, utilizando un pulverizador de agua. Una vez que el mortero se haya secado, es necesario continuar con la pulverización de agua para su curado.



Figura 39 Trataminetos de consolidación y reintegración.
A: hidrofugación con SILO 111 pulverizado; B: Consolidación con ESTEL 1000 pulverizado;
C:Reintegracón con acrílica; D, Reintegracón con mortero de relleno de juntas.
Fuente: Autoría propia

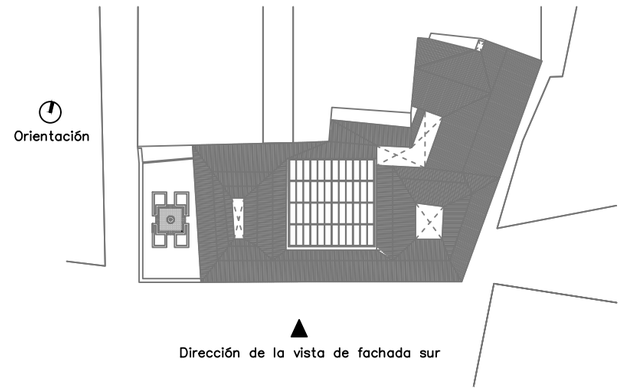
TRATAMIENTOS DE LA INTERVENCIÓN DE FACHADA SUR

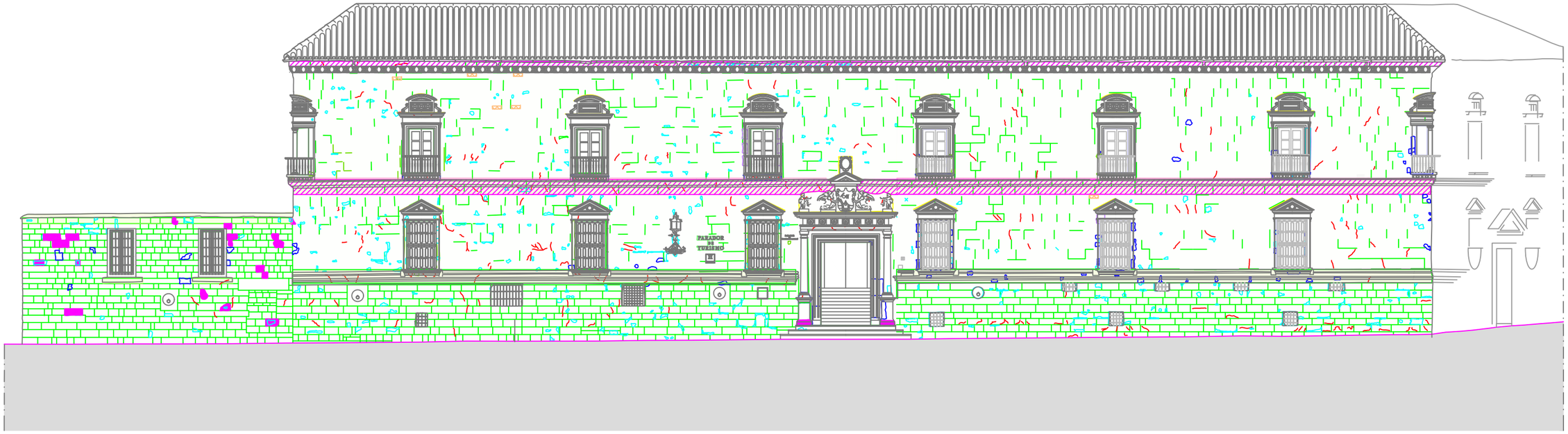
escala 1:200

LIMPIEZA MECÁNICA
- LIMPIEZA MICROABRASIVA CON ARENA DE SÍLICE
- PICADO DE CEMENTOS

CONSOLIDACIÓN
- HIDROFUGACIÓN
- CONSOLIDACIÓN ESTEL 1000
- BIOCIDA

REINTERGRACIÓN
- INTEGRACIÓN CROMÁTICA DE MORTERO ANTIGUO
- REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA Y CROMÁTICA
- PICADO Y RELLENO DE JUNTAS
- INYECCIÓN RESINA ACRÍ



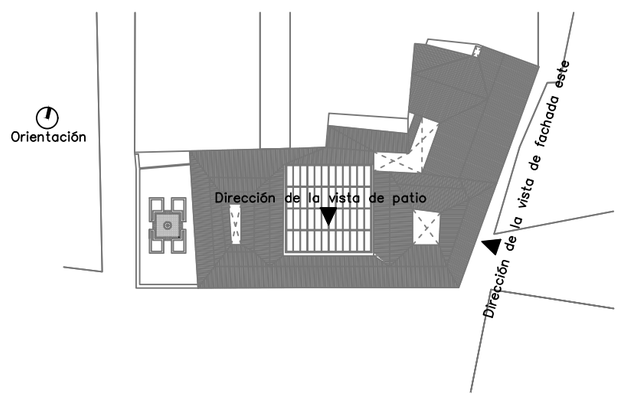


TRATAMIENTOS DE LA INTERVENCIÓN DE FACHADA ESTE
escala 1:200

LIMPIEZA MECÁNICA
- LIMPIEZA MICROABRASIVA CON ARENA DE SÍLICE
- PICADO DE CEMENTOS

CONSOLIDACIÓN
- HIDROFUGACIÓN
- CONSOLIDACIÓN ESTEL 1000
- BIOCIDA

REINTERGRACIÓN
- INTEGRACIÓN CROMÁTICA DE MORTERO ANTIGUO
- REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA Y CROMÁTICA
- PICADO Y RELLENO DE JUNTAS
- INYECCIÓN RESINA ACRÍ

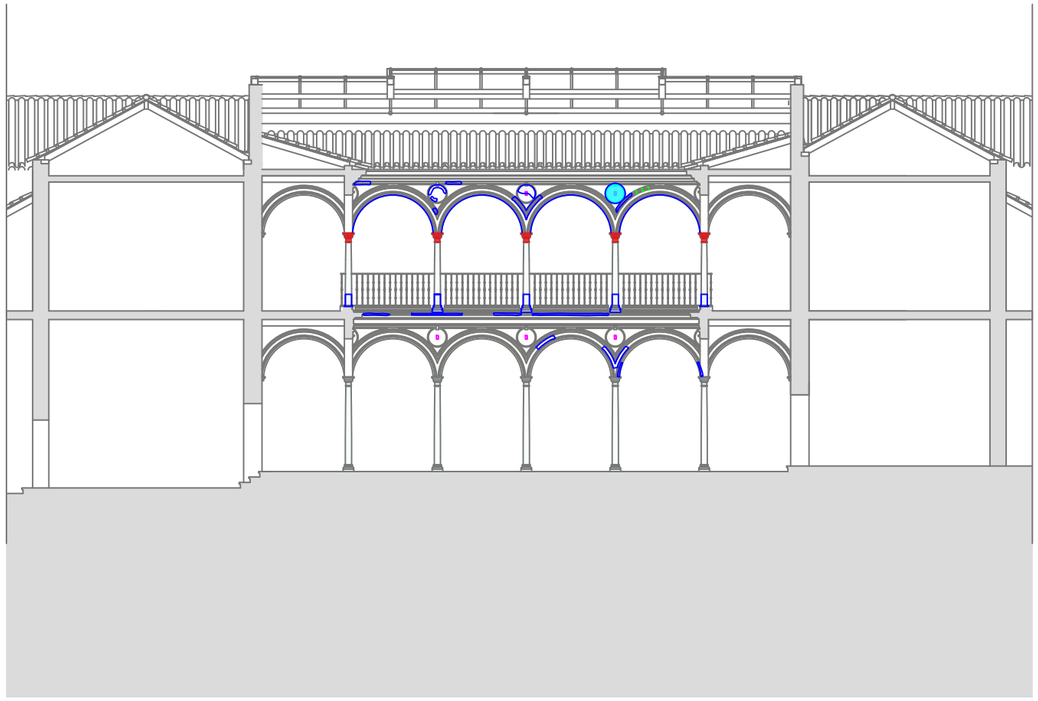




TRATAMIENTOS DE LA INTERVENCIÓN DE PATIO
escala 1:200

LIMPIEZA MECÁNICA
- ELIMINACIÓN DE SALES Y CARBONATOS
- LIMPIEZA MECÁNICA
- ELIMINACIÓN SUCIEDAD

REINTERGRACIÓN
- INTEGRACIÓN CROMÁTICA
- PICADO ESQUILA ACRÍ



4 Análisis

4.1 Morteros de relleno de juntas nuevos VS antiguos

4.1.1 Colorimetría

Las muestras utilizadas para el ensayo provienen de dos tipos de mortero de cal hidráulica. La recolección de mortero antiguo se realizó en la fachada sur, mientras que la recolección de mortero nuevo se llevó a cabo in situ en la obra. Se utilizó un colorímetro para analizar por separado la cara no oxidada del mortero antiguo (cara 1 en Figura 40A) y la cara exterior oxidada del mortero antiguo (cara 2 en Figura 40B), así como los valores del mortero nuevo en estado endurecido (Figura 40C) y en estado en polvo (Figura 40D).

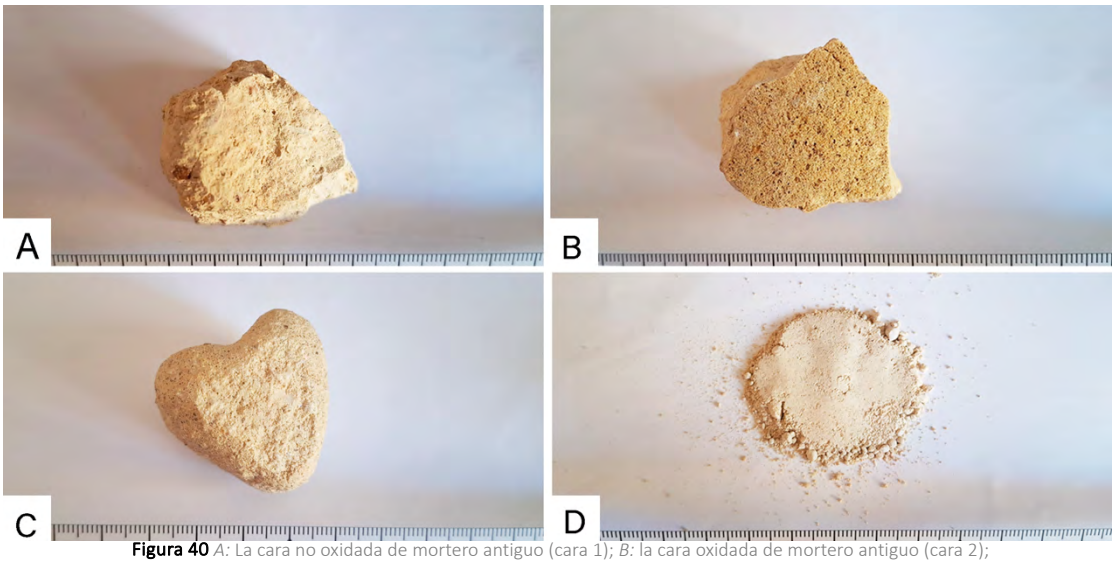


Figura 40 *A:* La cara no oxidada de mortero antiguo (cara 1); *B:* la cara oxidada de mortero antiguo (cara 2); *C:* Mortero nuevo en estado endurecido; *D:* Mortero nuevo en estado en polvo.
Fuente: Autoría propia

El color de la muestra puede describirse mediante la cromaticidad (valores *a** y *b**) y la luminancia (valor *L**). A través de la comparación entre 2 caras de mortero antiguo, se puede observar que el valor de L* disminuyó de 70.06 a 64.34 (Figura 41), lo que indica una notable reducción en la luminosidad de la superficie oxidada. Además, los valores de a* y b* aumentaron, lo que significa que el color de la superficie oxidada se volvió más rojizo y amarillento. En cambio, la cara 1 no oxidada del mortero antiguo y el mortero nuevo no presentan diferencias significativas ni en la luminosidad ni en la cromaticidad. Esto indica que la preparación del nuevo mortero de cal posiblemente tomó como referencia el color del mortero original. Por último, al comparar los dos estados del mortero nuevo, se observa que la luminosidad en su estado endurecido se mantiene prácticamente igual, mientras que los valores de

cromaticidad a* y b* aumentan ligeramente. Estos cambios se deben al aumento de la rugosidad en la superficie del material, lo que modifica sus propiedades ópticas (Cultrone et al.2012).

Sujeto de prueba	L*	a*	b*	descripción cromática
mortero antiguo (cara 1)	70.06	4.46	18.26	amarillo claro cálido y vibrante
mortero antiguo (cara 2)	64.34	5.84	23.29	amarillo dorado intenso y cálido
mortero nuevo (estado endurecido)	72.57	4.4	17.67	amarillo claro cálido y vibrante
mortero nuevo (estado en polvo)	73.95	2.85	13.95	amarillo calro cálido con un toque terroso

Figura 41 Valores de cromaticidad (a*, b*) y luminancia (L*) de 4 muestras.
Fuente: Autoría propia

A través de la fórmula de diferencia de color ΔE (CIE, 1976), se pueden calcular los valores específicos de diferencia cromática entre la cara oxidada y no oxidada del mortero antiguo, entre las caras no oxidadas del mortero nuevo y antiguo, y entre los estados endurecido y en polvo del mortero nuevo. Estos valores son respectivamente: E(AB)=7.75; E(AC)=2.07 ;E(CD)=4.26. Se puede observar que la diferencia de color entre la cara oxidada y la no oxidada del mortero antiguo es significativa (ΔE > 3.5, diferencia de color es significativo), mientras que la diferencia entre el mortero nuevo y el antiguo es menor.

4.1.2 Composición mineralógica

Mortero antiguo

Los resultados del análisis de difracción de rayos X revelan que el mortero antiguo está compuesto principalmente por cuarzo（SiO2） y calcita (CaCO3) como fases dominantes, con presencia secundaria de gehlenita （$Ca_2Al(AlSi)O_7$）, lo que sugiere un sistema constructivo donde el cuarzo actuaba como árido mayoritario y la calcita como material aglomerante o árido posiblemente, evidenciando una proporción claramente superior del árido frente al ligante en su composición original aunque no es posible determinar si el árido contiene agregados carbonatados mediante DRX (Figura 42).

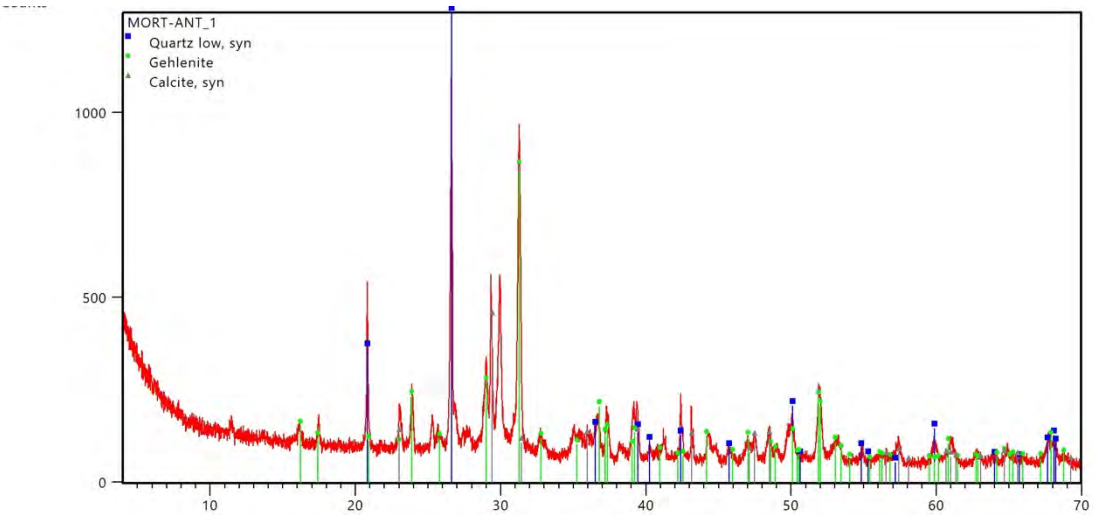


Figura 42 Difractograma de Rayos-X de la muestra 'mortero antiguo.
Fuente: Autoría propia

En las fases minerales principales se ha identificado un componente mineralógico muy particular: gehlenita ($Ca_2Al(AlSi)O_7$). Por lo general, este mineral se encuentra en los ladrillos, ya que es silicato de calcio y aluminiode de la cocción a alta temperatura de minerales arcillosos y carbonatos (Rodríguez et al. 2001). En el mortero antiguo se pueden observar a simple vista algunos fragmentos de ladrillo de color rojizo, con un diámetro aproximado de 100-1000 μm (Figura 43A,43B).

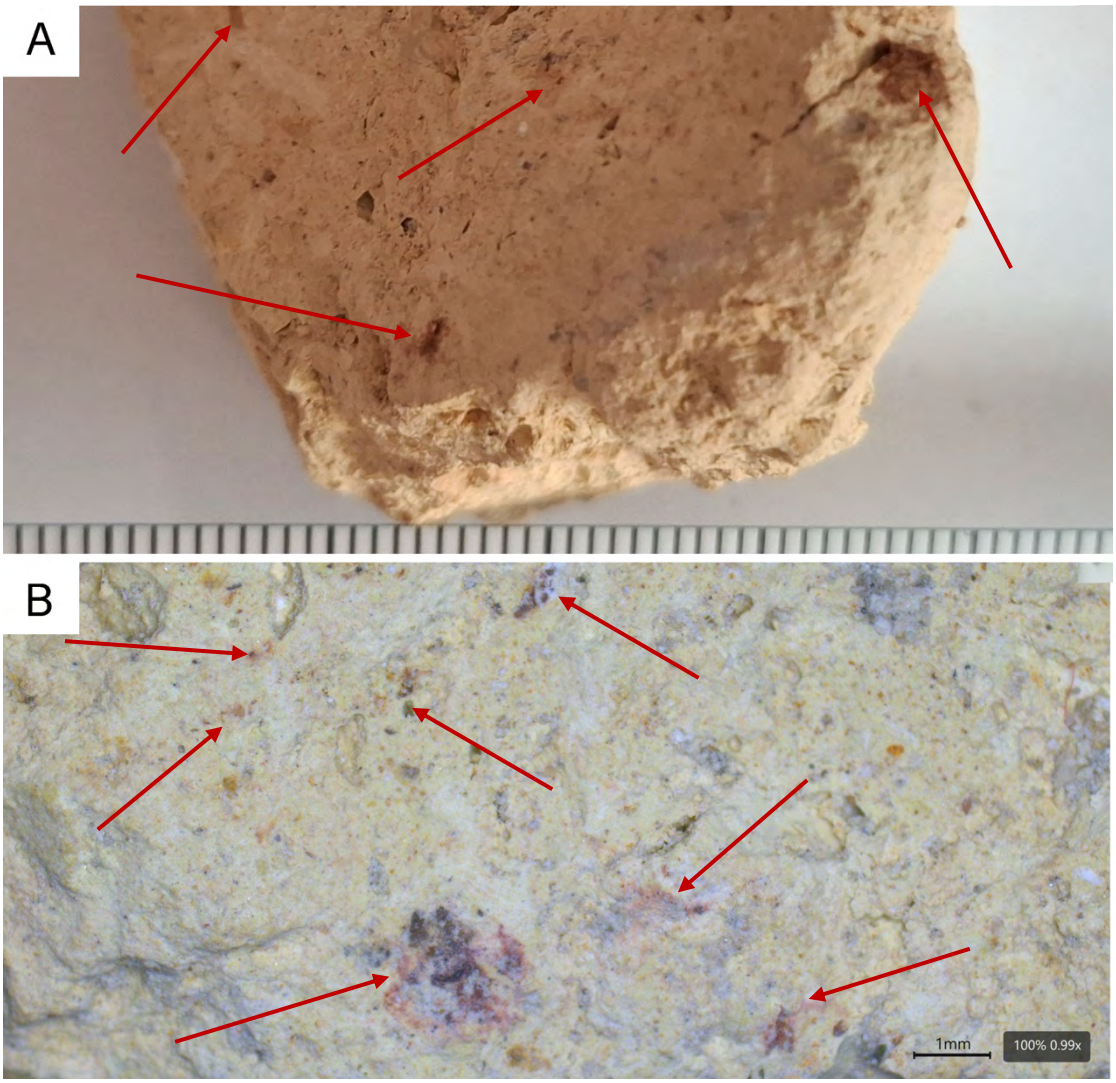


Figura 43 *A,B:* Foto y microfotografía por miroscopio estereoscópico de los fragmentos de ladrillo rojo que contienen gehlenita. Fuente: Autoría propia

De hecho, en el mortero arquitectónico romano imperial (Mercados de Trajano en Roma, fue construido en el año 110 d.C.) también se ha encontrado strätlingita ($Ca_2Al(AlSi)O_7(OH)_6 3H_2O$) que existe en puzolana escoriácea (Jackson et al. 2009), que tambiém puede verse como un producto de hidratación de la gehlenita ($Ca_2Al(AlSi)O_7$). Mediante la reacción puzolánica, la gehlenita en condiciones alcalinas de hidróxido de calcio ocurre la coalescencia progresiva del aglutinante cementante de calcio-aluminio-silicato-hidratado(C-A-S-H), con una relación Ca/(Si+Al) ≈ 0,8 - 0,9, y luego en la cristalización de strätlingita, después de que

se haya consumido completamente la cal hidratada. Los cristales laminares de strätlingita refuerzan las zonas interfaciales a lo largo del perímetro de la escoria e impiden la propagación a gran escala de segmentos de fisuras (Jackson et al. 2014).

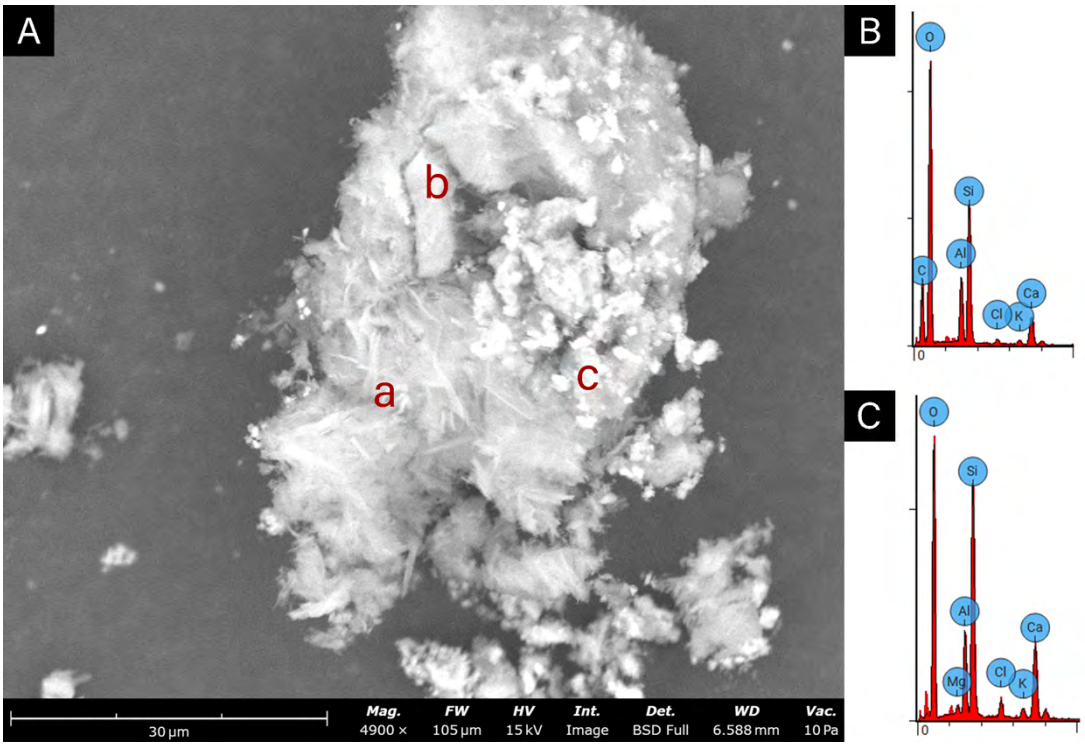


Figura 44 *A:* Microfotografía por SEM (Microscopía Electrónica de Barrido). a: C-A-S-H; b: árido de dolomita; c: posible gehlenita de cristalizacón in-situ *B.C:* Microanálisis EDX (Espectroscopía de Energía Dispersiva de Rayos X) de a(C-A-S-H) y b(dolomita). Fuente: Autoría propia

Concretamente, la adición de gehlenita tiene tres funciones principales. En primer lugar, bajo condiciones fuertemente alcalinas se genera C-A-S-H (Figura 44). La alcalinidad necesaria para este proceso es proporcionada por el componente activo de la cal, la portlandita [$Ca(OH)_2$]. La solución fuertemente alcalina de portlandita ataca las superficies de las partículas de ladrillo que contienen gehlenita. Las texturas minerales silicatadas se disocian y sus iones alcalinos se disuelven en la fase líquida; y el calcio se adsorbe en las superficies del ladrillo, formando hidratos cementantes. Este tipo de aglomerante C-A-S-H con una baja relación $Ca/(Si+Al) \approx 0.45 - 0.75$ mejora la estabilidad química mediante la fijación irreversible de cationes alcalinos y la mitigación de reacciones dañinas álcali-sílice (Jackson et al. 2014).

En segundo lugar, se produce la cristalización in situ de la strätlingita. Los cristales de strätlingita actúan como microfibras: su cristalización in-situ, de grano muy fino (<1 µm), se distribuye por toda la matriz cementante y en la zona porosa de interfaz entre la pasta de cemento de grano fino y los agregados de arena y grava mayormente inertes, donde tienden a desarrollarse preferentemente las trayectorias de fisuras

(Mindess et al. 1980). Las macrofibras en la pasta de cemento actúan como obstáculos a la propagación de fisuras; el refuerzo se logra mediante la formación de múltiples microgrietas generadas a través de procesos de endurecimiento por deformación, desplazamientos segmentarios y puentes de fisura. La dispersión más amplia de las grietas produce una redistribución de la carga, de modo que se absorbe energía adicional a través de una red difusa de microgrietas en lugar de una macrofisura localizada (Landis et al. 2009).

Por último, los fragmentos de ladrillo que contienen gelenita, al actuar como áridos gruesos, junto con otros áridos de gran tamaño, crean una estructura con soporte de clastos, en la que los grandes fragmentos se tocan entre sí en el espacio tridimensional, y el material de la matriz rellena los intersticios (Boggs, 2009). Esta disposición cumple una función de soporte y contribuye a prevenir la aparición de fisuras.

Además, en el mortero antiguo se han observado esferas amorfas (Figura 45A, 45B), cuya composición química permite identificar que se trata de SiO_2. Estas esferas son el componente principal de la ceniza volante (fly ash) silícea, que bajo condiciones alcalinas sufre una reacción puzolánica. Esta reacción generalmente no altera el proceso de hidratación de la cal, sino que lo complementa e integra al reducir el contenido de CH y aumentar las fases del tipo C-S-H(Golewski, 2022).

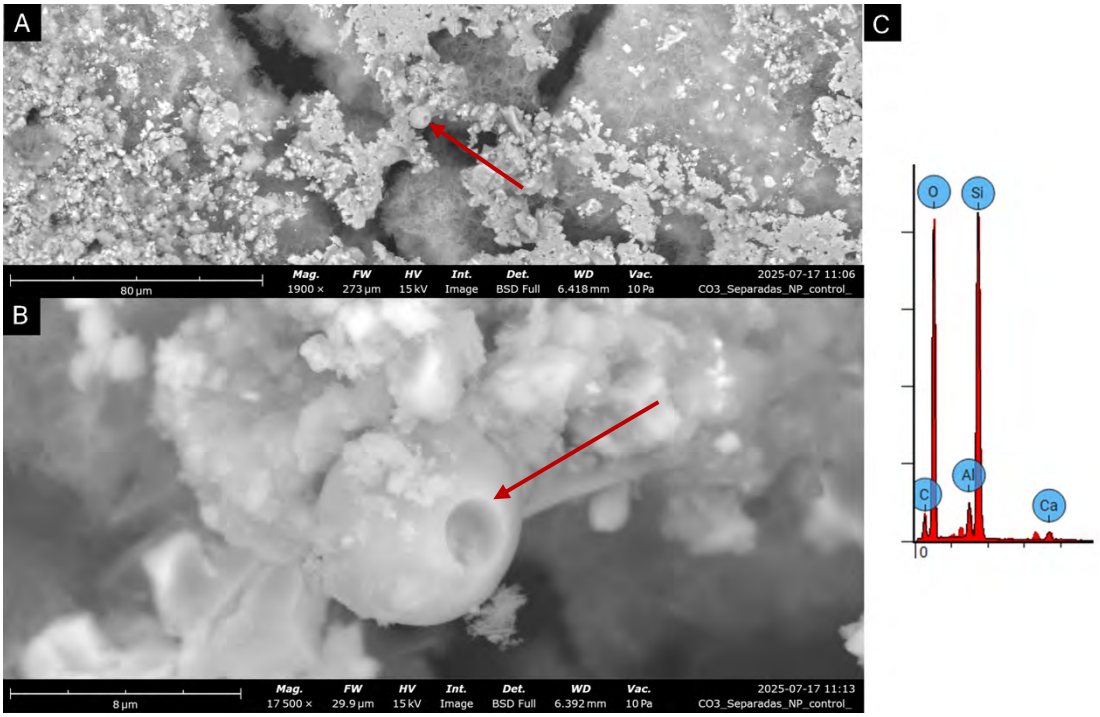


Figura 45 *A,B:* Microfotografía por SEM (Microscopía Electrónica de Barrido) de ceniza volante de cuarzo en estado amorfo; *C:* microanálisis EDX (Espectroscopía de Energía Dispersiva de Rayos X) de ceniza volante de cuarzo en estado amorfo. Fuente: Autoría propia

Mortero nuevo

La composición mineralógica del mortero nuevo, además de las fases principales habituales como la calcita ($CaCO_3$) y el cuarzo (SiO_2), incluye también una fase menos común: la ankerita ($Ca(Fe^{2+},Mg)(CO_3)_2$) (Figura 46).

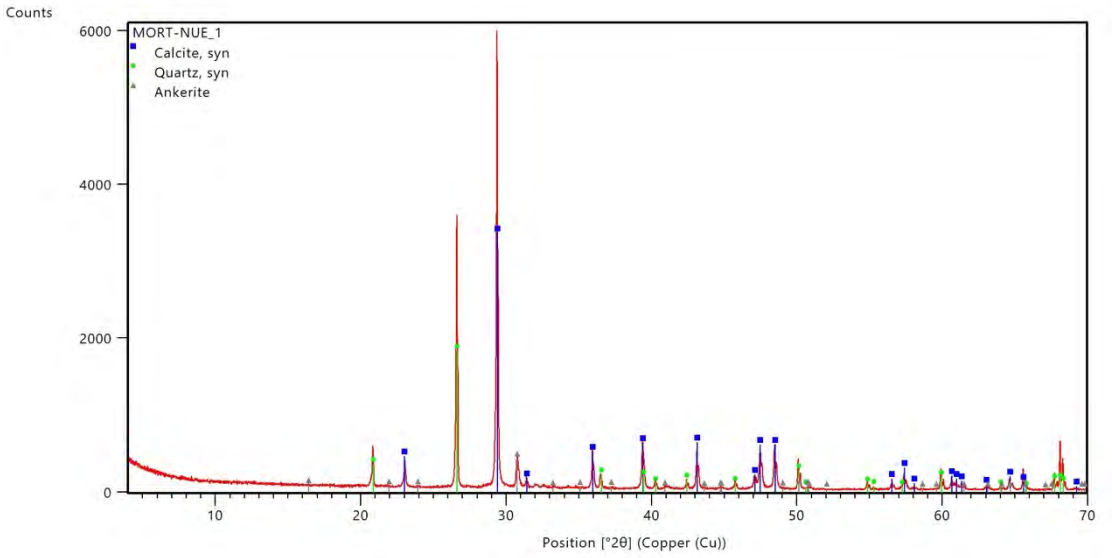


Figura 46 Difractograma de Rayos-X de la muestra de moretro nuevo.
Fuente: Autoría propia

Combinando los análisis previos realizados por la empresa TESELA sobre la composición de los dos tipos de áridos añadidos al nuevo mortero, se puede observar que uno de ellos contiene un 53% de cuarzo y un 47% de calcita, mientras que el otro está compuesto por un 77% de calcita, un 21% de ankerita y un 2% de cuarzo (TESELA. 2024). A partir de estos resultados, se puede deducir que la ankerita procede del árido añadido con una función de pigmento ya que la ankerita contiene hierro que tiene el color rojizo. Debido a la presencia de magnesio, con el tiempo puede generarse la formación de sales de magnesio higroscópicas.

También se puede observar el árido carbonatado a través de la microfotografía obtenida por SEM. La calcita cristaliza en el sistema trigonal y presenta una exfoliación romboédrica perfecta (Figura 47) (Matsubara, 2022). A su alrededor se distribuye una fase coloidal de C-S-H (Silicato de Calcio Hidratado), resultado del uso de cal hidráulica en el mortero nuevo durante la obra de restauración. El aglomerante C-S-H es un producto de la reacción de hidratación de la belita (C_2S), que actúa como componente activo.

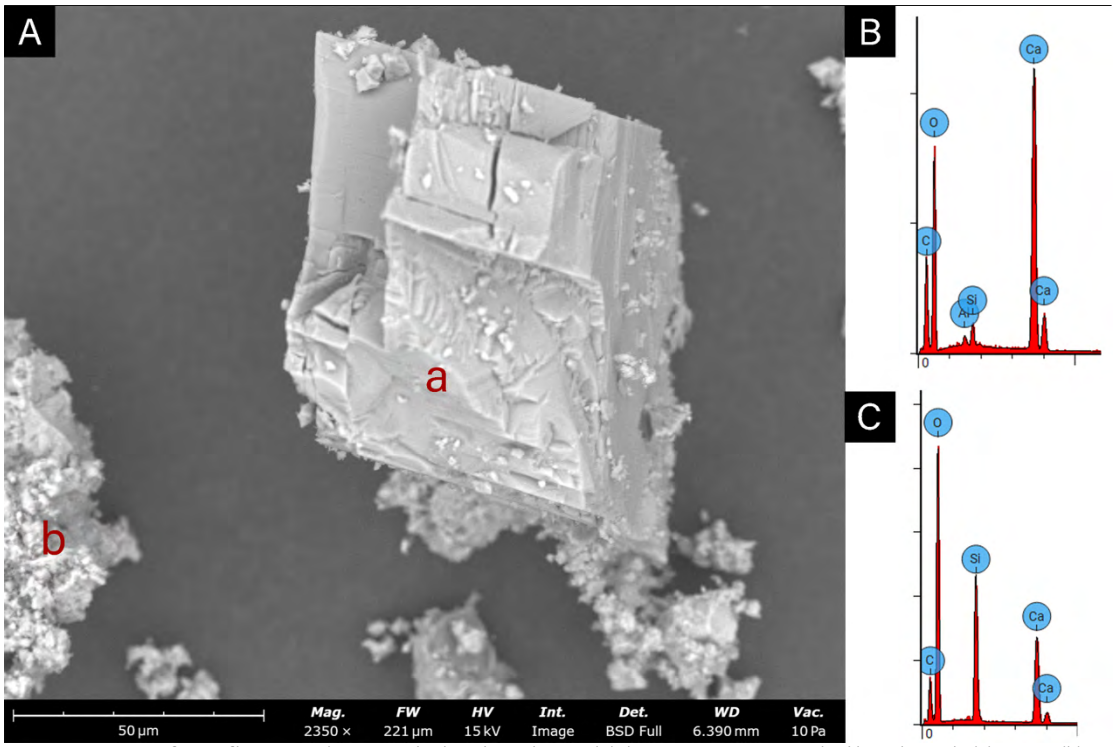


Figura 47 *A:* Microfotografía por SEM (Microscopía Electrónica de Barrido) de motero nuevo.Se ve el arído carbontado (a) y C-S-H (b); *B.C:* Microanálisis EDX (Espectroscopía de Energía Dispersiva de Rayos X) de el arído carbontado (a) y C-S-H (b).
Fuente: Autoría propia

4.1.3 Problemas de sales que presentan en ambos morteros

En ambos tipos de mortero de cal, se observó eflorescencia salina, particularmente en el mortero nuevo con menos de 2 meses de fabricación.

Mediante análisis elemental EDX, se infiere que las sales en el mortero antiguo podrían corresponder a KCl y $MgCl_2$. Aunque el análisis DRX no detectó la fase mineral de dolomita, esto coincide con los áridos magnésicos observados previamente en microfotografías. El potasio (K) probablemente proviene de la contaminación de aguas subterráneas por actividades agrícolas por fertilizantes ricos en K^+. Similar al problema del nuevo mortero mencionado anteriormente, la presencia de magnesio podría provocar en el futuro patologías relacionadas con sales de magnesio.

En el mortero nuevo, los cristales blancos superficiales presentan una extensión limitada y un espesor tan reducido que resultan difícilmente perceptibles a simple vista. Mediante análisis elemental EDX, se determinó finalmente que su composición es carbonato de calcio ($CaCO_3$). Carbonato de calcio precipitado del agua de cal aplicada sobre sustratos porosos era un polvo suelto con poca capacidad de consolidación (Figura 48A, 48B, 48C) (Price et al.1988). En comparación con los cristales de calcita bien formados observados anteriormente, este presenta menor tamaño y grado de cristalinidad. La formación de la calcita podría deberse

a la combinación de los iones calcio procedentes de la cal hidráulica con los iones carbonato generados a partir del dióxido de carbono disuelto en el agua.

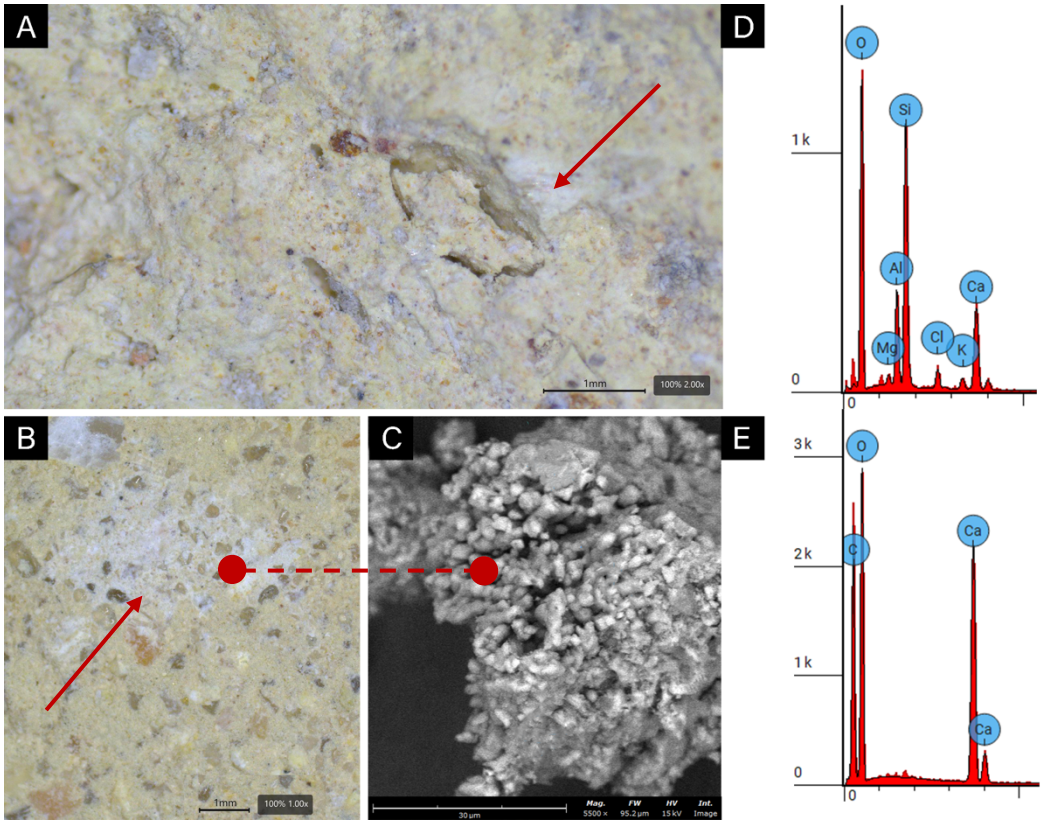


Figura 48 *A,B:*Microfotografía por microscopio estereoscópico de sales de mortero antiguo y mortero nuevo. *C:*Microfotografía por SEM de sal en la superficie de mortero nuevo; *D,E:* Microanálisis EDX (Espectroscopía de Energía Dispersiva de Rayos X) de sales de mortero antiguo y mortero nuevo. Fuente: Autoría propia

4.2 Eflorescencia salina de fachada VS sótano

4.2.1 Composición química

El proceso de cristalización de sales en la superficie de un material poroso (eflorescencia) es diferente de la cristalización dentro del sistema poroso (subeflorescencia). La primera, aunque resulta llamativa, normalmente causa muy poco daño a la piedra; en cambio, la segunda suele provocar daños extensos (Rodríguez et al. 1996).

Las sales en este análisis provienen todas de eflorescencias: una proveniente de los bloques de piedra de la fachada (Figura 49A), y otra de las paredes de mortero del sótano de planta baja subterránea (Figura 49B). A simple vista, se puede observar que el estado de ambas sales es diferente. Las sales de la fachada son agregados masivos pulverulentos con distintos grados de cristalinidad (opacas, translúcidas y muy

cristalinas), mientras que las sales del sótano son agregados de cristales que forman costras cristalinas u opacas, e incluso se encuentran fuertemente adheridas al mortero, lo que dificulta su separación.



Figura 49 *A:* Eflorescencia salina de piedra sillares de fachada; *B:* Eflorescencia salina de muros de sótano.
Fuente: Autoría propia

La composición química de la eflorescencia salina presente en la piedra está formada por una gran variedad de aniones y cationes, cuyos orígenes pueden ser determinados. Las fuentes externas, como el subsuelo (aguas subterráneas) y la atmósfera (lluvia, aire, etc.), aportan una cantidad considerable de sales a la piedra. Cuando el agua que contiene diversas sales solubles penetra en los poros de la roca, la evaporación progresiva provoca la cristalización de dichas sales. La acción de deterioro de las sales sobre la piedra se atribuye a las presiones generadas por los ciclos de cristalización y disolución dentro de los poros (Sebastiaan et al.2023).

Dado que el edificio se encuentra en una zona que antiguamente era el cauce de un arroyo, las aguas subterráneas en esta área son particularmente abundantes. Según El Instituto geológico y minero de España, en la cuenca de Úbeda del río Gudalquivir, los principales aniones son nitrato (NO_3^-), cloruro (Cl^-) y sulfato (SO_4^{2-})(IGME, 2015).Además, la economía local de la región de Úbeda está basada principalmente en la agricultura, especialmente en el cultivo del olivo, y el uso de fertilizantes agrícolas podría haber alterado la composición química del agua subterránea que provoca un aumento en la cantidad de iones de potasio(K^+)(Xu, 2017).

Por otra parte, la piedra arenisca que compone el edificio está formada principalmente por calcita ($CaCO_3$) y dolomita ($CaMg(CO_3)_2$), minerales que, al tratarse de una roca sedimentaria, son propensos a sufrir disolución en ambientes naturales(Rodríquez,1994). Esta característica le confiere una alta sensibilidad a la meteorización, por lo que la disolución de los minerales de la piedra constituye también una fuente interna de sales solubles(Ca^{2+}, Mg^{2+} y CO_3^{2-}).

Sal de fachada

La eflorescencia salina proveniente de los sillares de piedra de la fachada presenta una composición bastante compleja, con sales que aparecen en múltiples fases (Figura 50). Se encuentran blodita ($Na_2Mg(SO_4)_24H_2O$), calcita($CaCO_3$),thenardita (Na_2SO_4), hidromagnesita ($Mg_5(CO_3)_4(OH)_24H_2O$) y yeso ($CaSO_42H_2O$). Entre ellos, la calcita ($CaCO_3$) no se considera parte de la eflorescencia salina, ya que forma parte de la composición de la piedra, y fue recogida inevitablemente durante el muestreo de las sales.La composición iónica (aniones y cationes) de estas sales es coherente con las fuentes tanto del entorno externo como de la roca interna.

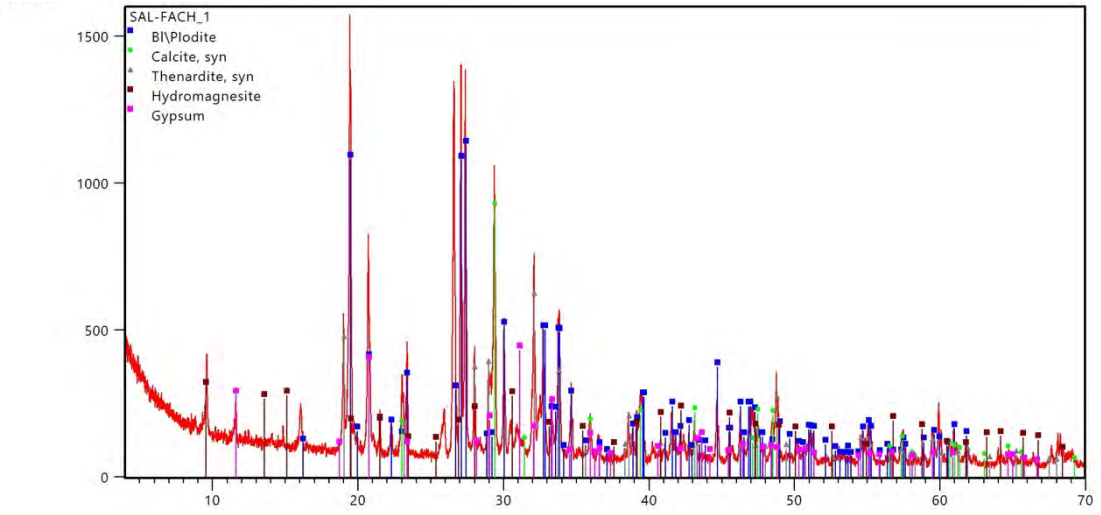


Figura 50 Difractograma de Rayos-X de la muestra de sal de fachada.
Fuente: Autoría propia

Blodita ($Na_2Mg(SO_4)_24H_2O$) puede considerarse una sal doble de $MgSO_4$ y Na_2SO_4(Xu, 2017) y con thenardita (Na_2SO_4). Estos dos tipos de sulfatos tienen un gran impacto en la piedra. Sus formas hidratadas,la sal de thenardita($Na_2SO_410H_2O$)y espomita ($MgSO_47H_2O$),provocan respectivamente la la formación de costras en la superficie y la fisuración interna generalizada de la piedra. Esto se debe a que el decahidrato de sulfato de sodio (thenardita) tiende a cristalizar en condiciones de baja sobresaturación dentro de poros grandes, formando cristales euhedrales microscópicos cerca de la superficie de la piedra; mientras que el heptahidrato de sulfato de magnesio se forma bajo condiciones de alta sobresaturación como agregados cerosos anhedrales, distribuyéndose de manera homogénea en todo el sistema poroso de la piedra y rellenando tanto poros grandes como pequeños (Figura 51) (Ruiz et al. 2006).

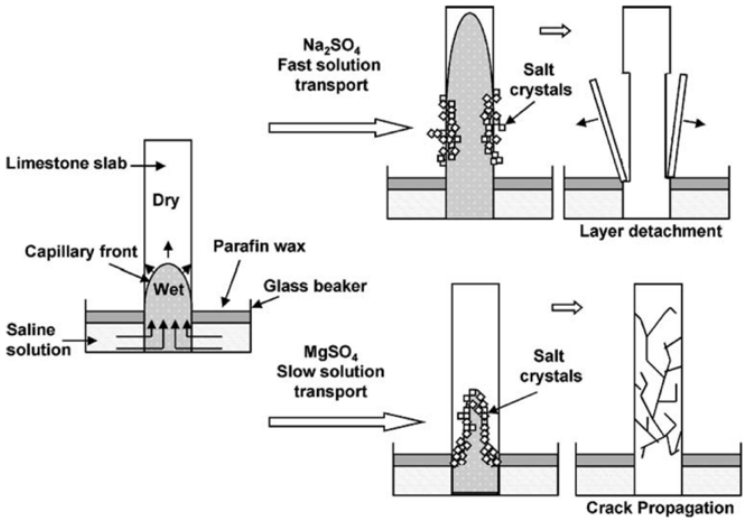


Figura 51 Las lesiones causadas por thenardita (costras) y espomita(fisuración interna).
Fuente: Ruiz et al.2006

Además, la sal de epsomita posee una higroscopicidad extremadamente alta, es decir, tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de vapor de agua del ambiente. Esta característica provoca un aumento de la humedad en los muros, lo que a su vez desencadena ciclos de cristalización de sales más frecuentes (Gisber, 2006)

Otras sales, como el yeso, aunque su presión de cristalización no es tan alta como la del sulfato de sodio (Alves et al. 2021), aún pueden causar presión de hidratación. La hemihidrato de yeso, al transformarse en yeso dihidratado, aumenta su volumen aproximadamente un 7 %, generando una gran presión de hidratación (Oguchi et al. 2021).

Sal de sótano

En las sales del sótano, los componentes principales son nitrato de potasio (KNO_3), yeso ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$), halita (NaCl) y cuarzo (SiO_2). Entre ellos, el cuarzo, al igual que la calcita mencionada anteriormente, no forma parte de la eflorescencia salina (Figura 52).

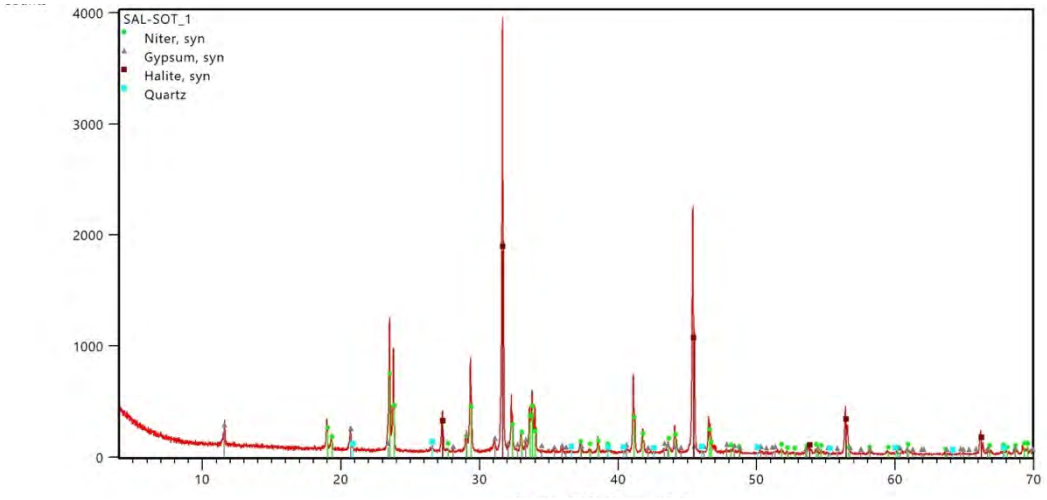


Figura 52 difractograma de Rayos-X de la muestra de sal de sótano.
Fuente: Autoría propia

El nitrato de potasio presente entre las sales probablemente proviene del agua subterránea; los iones nitrato y potasio que lo componen se originan en los fertilizantes utilizados en la agricultura intensiva local, especialmente en el cultivo de olivos, los cuales contienen grandes cantidades de dichos iones que penetran en el sistema de poros del material pétreo del sótano a través de la acción capilar. Debido a la ubicación particular del sótano por debajo del nivel del suelo, la proximidad al agua subterránea es mayor, lo que agrava su impacto. Experimentos han demostrado que, en materiales porosos, durante la etapa inicial de la cristalización interna (subeflorescencia) del KNO_3, existe una sobresaturación significativa, lo que puede generar presiones de cristalización extremadamente altas（Stahlbuhk et al.2022）.

En cambio, cuando la solución de halita se evapora en piedras porosas, los cristales se precipitan tanto en la interfaz aire-solución como en el interior de la solución en forma de eflorescencias salinas o pequeños cristales que rellenan poros específicos, causando prácticamente ningún daño（Rodríguez et al. 1996）.Al final, el sótano permanece cerrado durante largos períodos de tiempo y cuenta con un sistema de tuberías de agua, lo que agrava el aumento de la humedad y la temperatura, favoreciendo así el crecimiento y la cristalización de las sales.

5 Conclusiones

Este estudio parte de un caso real de restauración de patrimonio arquitectónico —el Parador Nacional de Úbeda (Palacio de Deán Fernando Ortega)—, y mediante una intervención profundamente participativa, se realiza un análisis y estudio macroscópico de los diversos deterioros y lesiones presentes en los materiales pétreos del edificio. El valor de esta investigación radica en que permite verificar y optimizar el diseño experimental a partir de daños reales, ya que los deterioros observados en una intervención concreta son mucho más complejos que los provocados en ensayos de envejecimiento realizados en laboratorio, debido a factores como la escala de los materiales pétreos, las variaciones reales del entorno y la duración prolongada del proceso de meteorización.

Además, los tratamientos aplicados en las intervenciones tienden a ser de carácter comercial, ya que es necesario considerar no solo la eficacia de la restauración, sino también el coste económico del proceso. Esto ofrece una orientación valiosa para futuras investigaciones en laboratorio destinadas a optimizar los materiales utilizados en métodos de restauración. Algunas ´técnicas de aplicación´ utilizadas durante la intervención, como la adición de agua en varias fases antes, durante y después de aplicar el mortero de cal, representan en realidad operaciones concretas para optimizar el rendimiento del material. A través de la observación de deterioros ocasionados por intervenciones anteriores, como el uso de morteros de cal con una densidad varias veces superior a la de los materiales de sillares, lo que provocó una grave meteorización en la superficie de la piedra y daños irreversibles, se ha puesto de manifiesto la importancia de evaluar cuidadosamente la compatibilidad entre la piedra y los materiales del mortero durante la intervención. Esto resulta especialmente crucial considerando que los morteros aplicados abarcan una superficie considerable, llegando a cubrir casi la mitad de la fachada.

Mediante la caracterización mineralógica de los dos tipos de mortero de cal —el nuevo y el antiguo— empleados en el proyecto de intervención, combinada con técnicas de microfotografía, se ha podido constatar que el mortero antiguo contiene adiciones de fragmentos de ladrillo con propiedades puzolánicas y cenizas volantes (fly ash), lo cual mejora significativamente el rendimiento del mortero de cal. Estos elementos no pueden ser identificados a simple vista ni mediante la experiencia empírica. Además, mediante la caracterización elemental también es

posible deducir y predecir los posibles daños que pueden desarrollarse con el tiempo, lo que ofrece una orientación útil para intervenciones preventivas y labores de mantenimiento.

Mediante la caracterización química de las eflorescencias salinas presentes en dos ubicaciones del proyecto de intervención, se ha podido comprobar la influencia de la ubicación geográfica —con una alta presencia de aguas subterráneas— y de la actividad agrícola local sobre los materiales pétreos. Esta influencia no solo se manifiesta en la cristalización de sales visible en las fachadas, sino también en la aparición de manchas de humedad causadas por la acción capilar y la recristalización repetida de las sales. Aunque en la intervención actual estos problemas no pueden resolverse completamente, el hecho de que los daños en la piedra estén provocados por combinaciones de diferentes sales y no por una sal única ofrece nuevas perspectivas para abordar este tipo de patologías en el futuro.

Referencias

-Alcalde Terreros, M., Benito Ruano, L., & Esbert Alemany, R. M. (1998). *Morfología macroscópica de alteración de la piedra de la Catedral de Baeza, Jaén (España)*.

-Almansa Moreno, J. M. (2017). *La recuperación del patrimonio y el desarrollo del turismo durante el Franquismo: Las intervenciones de la Dirección General de Arquitectura en Úbeda (Jaén)*.

-Baratella, B. (2022). *Il Deán Ortega a Úbeda*.

-Barranco Delgado, J. G. (1996). *Heráldica del palacio ubetense del Deán Ortega (Parador Nacional de Turismo)*.

-Bestué, S., Cañones, A., Carmona, F., & Putertas, P. (UTE). (2023). *Proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud para las actuaciones de conservación, restauración y puesta en valor en el palacio del Deán Ortega*.

-Boletín Oficial del Estado. (2005, octubre 20). *BOE núm. 251*, 9523.

-Boggs, S. (2009). *Petrology of sedimentary rocks* (2nd ed.). Cambridge University Press.

-Cardell Fernández, C. (2003). *Cristalización de sales en calcarenitas: Aplicación al monasterio de San Jerónimo, Granada*.

-Crespo, R. A., & Ordoñez Puime, A. (2016). *Abujardado, flameado y otros tratamientos físicos superficiales de la piedra natural (IEXD0108)*. IC Editorial.

-Cultrone, G., Sebastián, E., Huertas, M. O., & De la Torre, M. J. (2012). Petrophysical and durability tests on sedimentary stones, to evaluate their quality as building materials.

-Gisbert, J., Gisbert Aguilar, J., Martínez, A., & Blanco, R. (2017). Caracterización y principales patologías de la arenisca “Piedra Dorada” empleada en los edificios históricos de las ciudades de Úbeda y Baeza (Jaén, Sur de España).

-Gisbert Aguilar, J., et al. (2006). *Caracterización de patologías en la piedra en monumentos históricos en la comarca de la Loma (Úbeda-Baeza)*.

-Godts, S. (2023). *Salt mixtures in stone weathering*.

-ICOMOS-ISCS. (2022). *Illustrated glossary on stone deterioration patterns*.

-Instituto Geológico y Minero de España. (2015). *Apoyo a la caracterización adicional de las masas de agua subterránea en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales en 2015. Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir*.

-Jackson, M. D., Marra, F., Hay, R. L., Cawood, C., & Winkler, E. M. (2009). Assessment of material characteristics of ancient concretes, Grande Aula, Markets of Trajan, Rome.

-Jackson, M. D., Moon, J., Gotti, E., Taylor, R. E., & Monteiro, P. J. (2014). Mechanical resilience and cementitious processes in Imperial Roman architectural mortar.

-Landis, E. N. (2009). Explicit representation of physical processes in concrete fracture.

-Li, Z. (2017). *工程地质学 [Engineering geology]*. ISBN 978-7-5689-0519-0.

-Liu, S. (2020). *The civilization of construction: Traditional Chinese culture and architecture*. Tsinghua University Press.

-Louis Cereceda, M. (2022). *Arquitectura histórica. Las fábricas de piedra. Análisis e intervención*.

-Matsubara, A. (2021). *矿物と宝石の大图鉴 [Mineral and gemstone encyclopedia]*. ISBN 978-7-5717-1927-2.

-McNamara, D. R. (2022). *Cómo leer iglesias*. ISBN 978-8496669-75-8.

-Mindess, S. (1980). *The cracking and fracture of mortar*.

-Moreno, A. (2002). *La plaza Vázquez de Molina de Úbeda: Nuevos datos para el análisis de su configuración urbanística*.

-Oguchi, C. T., Gomez-Heras, M., & McCabe, S. (2021). A review of theoretical salt weathering studies for stone heritage.

-Pardo, E. S., Sebastián Pardo, E., & Otros. (2012). *Proyecto básico para restauración del Palacio Juan Vázquez de Molina – Úbeda*.

-Price, C., et al. (1988). Studies Conservation, *33*, 178.

-Qiu, F. (2017). *Introduction of foreign architectural history*.

-Rodríguez Navarro, C. R. (1994). Causas y mecanismos de alteración de los materiales calcáreos de las catedrales de Granada y Jaén.

-Rodríguez Navarro, C. R., Doehne, E., & Sebastian, E. (1998). Origins of honeycomb weathering: The role of salts and wind.

-Rodríguez Navarro, C. R., Hansen, E., & Sebastián, E. (1996). Salt growth in capillary and porous media.

-Rodríguez Navarro, C. R., Ruiz-Agudo, E., & Doehne, E. (2001). Carbonate and silicate phase reactions during ceramic firing.

-Salvatierra Cuenca, V., Ruiz Rodríguez, A., & Ruiz Rodríguez, J. (2001). *Carta arqueológica municipal de Úbeda*. ISBN 84-8266-248-1.

-Sánchez, P. (2023). *Colección Turismo España: Úbeda y Baeza*. Editorial Universidad de Granada.

-Sebastián Pardo, E., et al. (2012). *Proyecto básico para restauración del Palacio Juan Vázquez de Molina – Úbeda*.

-TESELA, Materiales Innovación y Patrimonio S.L. (2014). *Caracterización de materiales del Parador de Úbeda 1*.

-TESELA, Materiales Innovación y Patrimonio S.L. (2025). *Caracterización de materiales del Parador de Úbeda 2*.

-Turkington, A. V., Paradise, T. R., & Smith, B. J. (2004). *Sandstone weathering: A century of research and innovation*.

-Xu, X. (2017). *Sea salt production and bittern utilization technology*. ISBN 9787122281258.

-Zafra de la Torre, N. (2017). *Arqueología del Siglo de Oro. Estrategias de poder en Úbeda y Baeza*. ISBN 978-84-9159-082-8.





Graeias por el tiempo que pasábamos en seminario del departamento de geologías, UGR, así como andamio del parador de Úbeda. Jaén.

Personas mencionadas en fotos : Antonia, Sky, Paula, Cristina y Autora